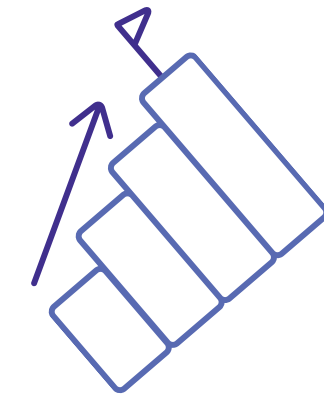




Data Analyst



**Chiến lược phân tích dữ liệu chuỗi
thời gian và hiệu suất Logistics trên
tập dữ liệu Olist E-Commerce**



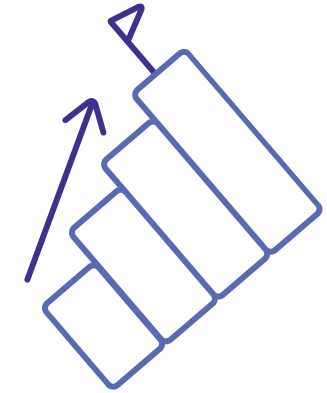
GVHD: TS. Nguyễn Thiên Bảo

Sinh viên thực hiện: Đỗ Trương Nhật Quang - 31231027174
Lê Nguyên Hưng - 31231027406
Đường Công Hoan - 31231025325
Thân Minh Nghĩa - 31231026396
Vũ Trần Hải Long - 31231021846
Trần Bạch Đằng - 31231022723



Data Analyst

Olist E-Commerce

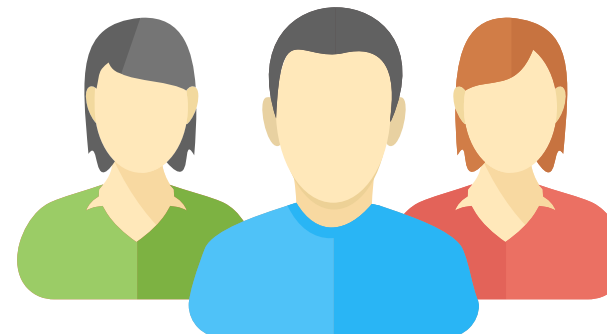


Giới thiệu về Olist

Olist Store là một nền tảng thương mại điện tử lớn tại Brazil

Brazil là quốc gia rất rộng lớn, tối ưu logistics là bài toán sống còn.

Vai trò: Kết nối giữa các doanh nghiệp nhỏ và khách hàng trên toàn quốc.





Đặc điểm của Olist:

Mô hình Seller-as-a-Service

Bán hàng đa sàn – một chỗ quản lý

Olist lo logistics & vận hành

Tập trung mạnh vào thị trường Brazil

Mô hình Seller-as-a-Service

Olist cung cấp hệ sinh thái trọn gói cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

1. Đăng sản phẩm
2. Quản lý tồn kho
3. Xử lý đơn hàng
4. Thanh toán
5. Logistics
6. Chăm sóc khách hàng



Bán hàng đa sàn – một chỗ quản lý

Từ 1 tài khoản Olist, người bán có thể bán trên:

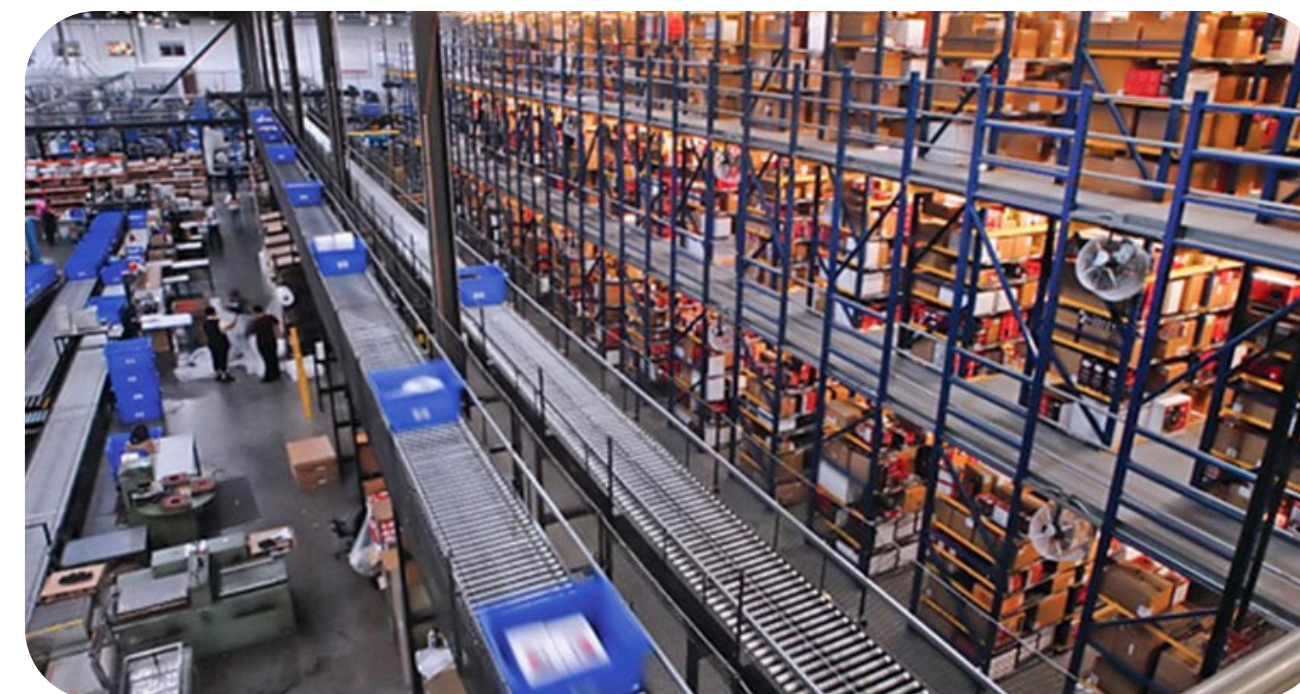
-  Mercado Livre
-  Amazon Brazil
-  Magalu
-  Americanas
-  Shopee Brazil, v.v.



Logistics & vận hành ở Olist

Khác với nhiều sàn:

- Người bán không phải tự gửi hàng cho từng sàn
- Olist gom hàng, xử lý vận chuyển, trả hàng, khiếu nại



Vấn đề cốt lõi cần giải quyết



Sự không nhất quán trong thời gian giao hàng



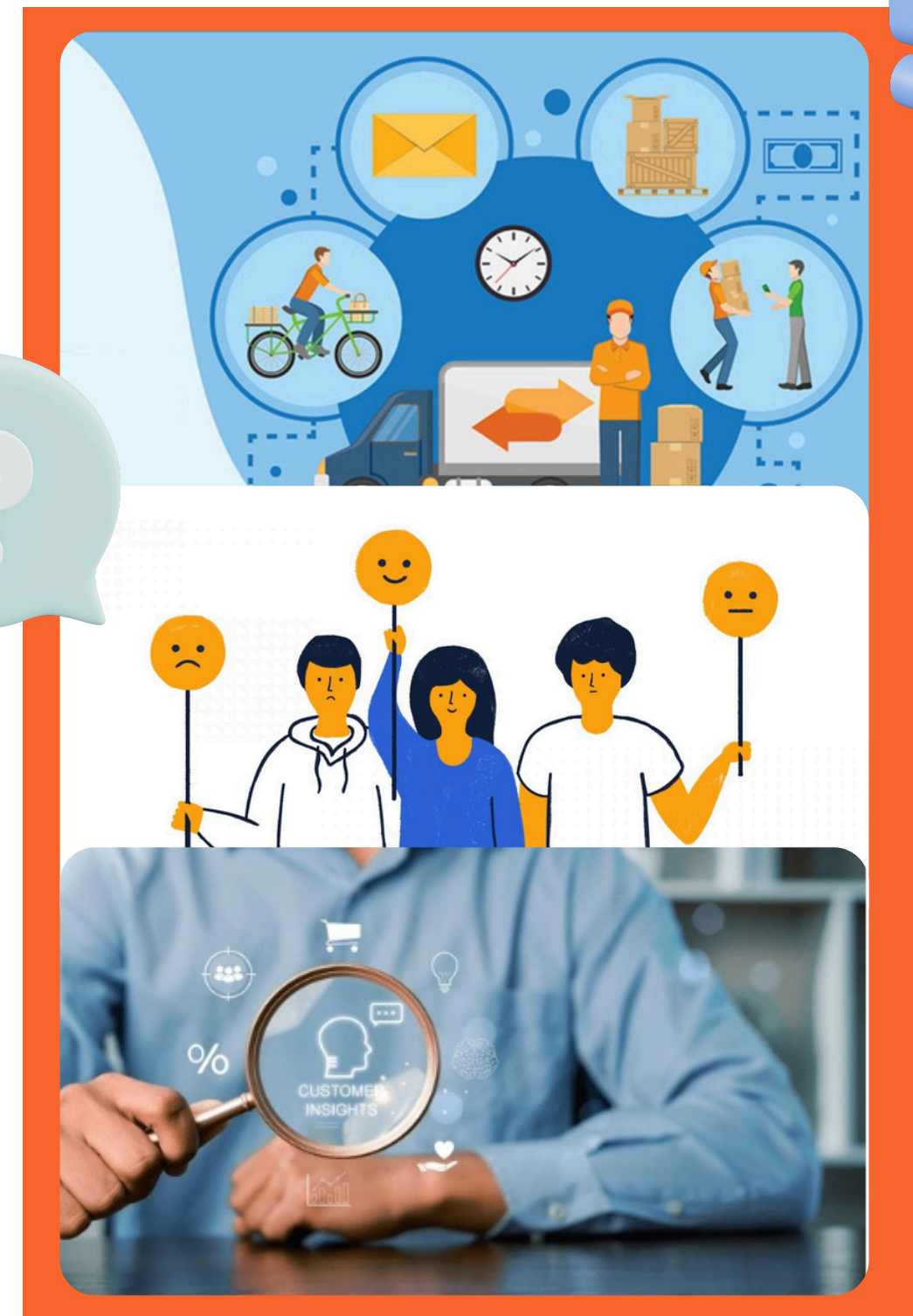
Rào cản địa lý và hạ tầng logistics đặc thù của Brazil



Thiếu khả năng dự báo



Trải nghiệm khách hàng bị ảnh hưởng



Phương pháp và mục tiêu



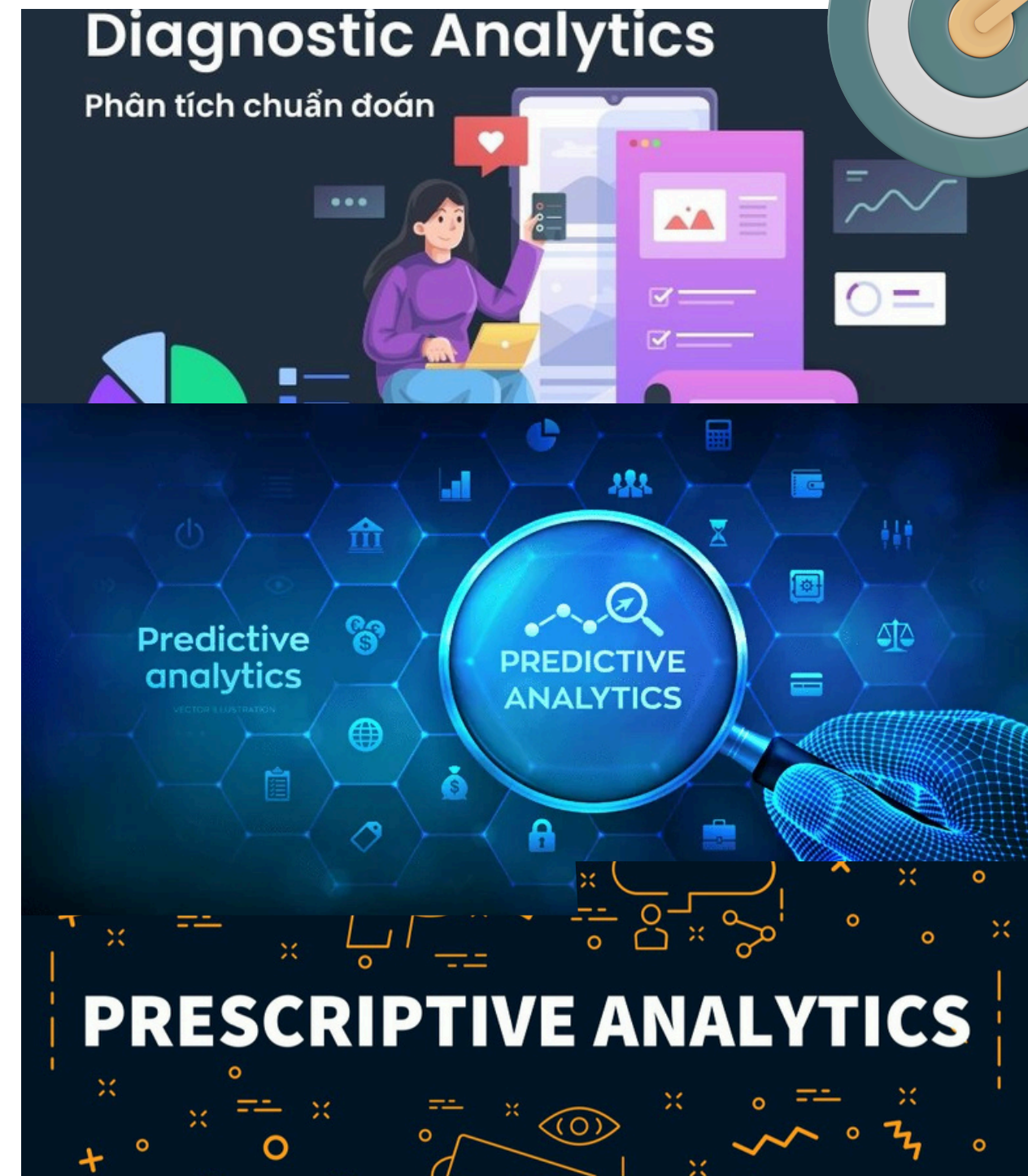
Diagnostic Analytics
(Chẩn đoán)



Predictive
Analytics (Dự báo)



Prescriptive
Analytics (Đề xuất)



Mục tiêu cuối cùng của dự án



Chuyển đổi mô hình vận hành từ phản ứng sang chủ động dựa trên dữ liệu



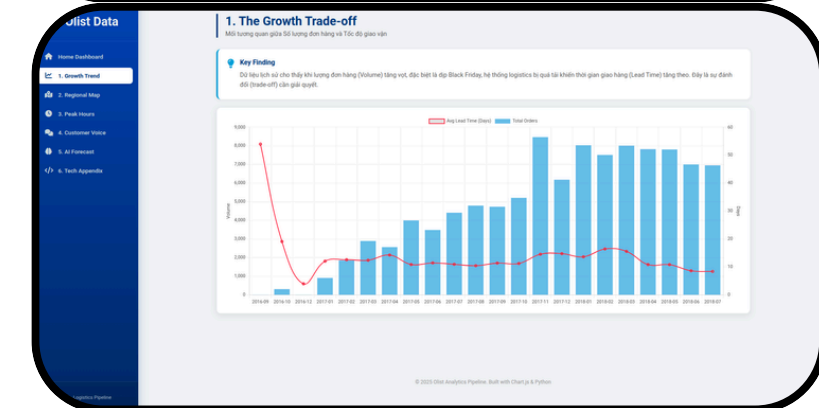
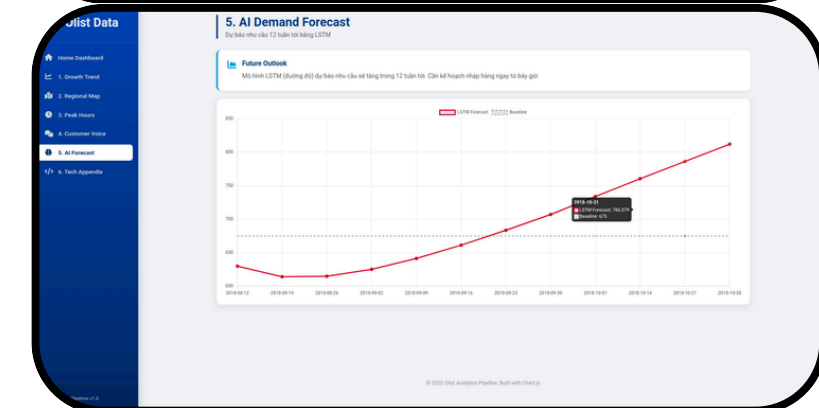
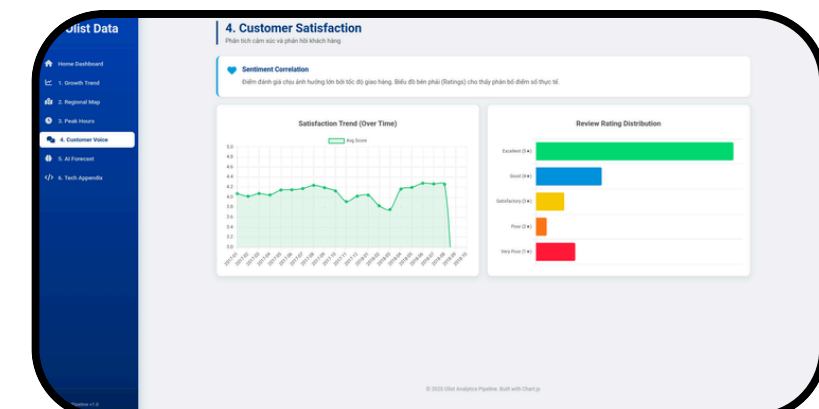
Giảm biến động thời gian giao hàng trên toàn hệ thống



Dự báo sớm nhu cầu và rủi ro đơn hàng để chuẩn bị nguồn lực phù hợp



Nâng cao trải nghiệm và mức độ hài lòng của khách hàng



So sánh Olist với các sàn TMDT khác

TIÊU CHÍ	OLIST	SÀN TMDT KHÁC
Bản chất nền tảng	Seller-as-a-Service	Marketplace
Đối tượng chính	Doanh nghiệp nhỏ & vừa cần hạ tầng vận hành	Người mua + người bán
Vai trò trong giao dịch	Hỗ trợ & xử lý thay người bán	Trung gian giao dịch
Quản lý tồn kho & đa kênh	Đồng bộ tập trung	Rời rạc theo từng sàn

So sánh Olist với các sàn TMDT khác

TIÊU CHÍ	OLIST	SÀN TMDT KHÁC
Mô hình bán hàng đa kênh	Có 1 nơi quản lý bán hàng đa sàn	Không tích hợp đa sàn cho người bán
Quản lý tồn kho & đa kênh	Đồng bộ tập trung	Rời rạc theo từng sàn
Quản lý vận chuyển & giao hàng	Olist tổ chức & giám sát	Sàn cung cấp dịch vụ hoặc seller tự lo

So sánh Olist với các sàn TMDT khác

TIÊU CHÍ	OLIST	SÀN TMDT KHÁC
Đối soát thanh toán	Olist thu hộ & tổng hợp	Sàn thanh toán độc lập từng kênh
Chăm sóc khách hàng (CSKH)	Olist hỗ trợ người bán xử lý	CSKH do sàn và đôi khi cần seller phối hợp
Khả năng dự báo nhu cầu & tối ưu vận hành	Phụ thuộc analytics nội bộ	Chủ yếu dựa dữ liệu sàn riêng

So sánh Olist với các sàn TMDT khác

TIÊU CHÍ	OLIST	SÀN TMDT KHÁC
Quy mô thị trường hoạt động	Tập trung Brazil	Toàn cầu / khu vực
Chi phí vận hành cho seller	Phí dịch vụ + hoa hồng + fulfillment	Hoa hồng + phí quảng cáo + dịch vụ logistics
Đánh giá chất lượng seller	Quản lý chung (qua Olist)	Theo từng sàn

So sánh Olist với các sàn TMDT khác

TIÊU CHÍ	OLIST	SÀN TMDT KHÁC
Khả năng mở rộng quốc tế	Phát triển rộng nhưng khó mở quy mô toàn cầu	Mạnh về mở rộng quốc tế
Tác động đến người mua	Gián tiếp (qua sàn liên kết)	Trực tiếp (giao diện mua sắm)

Dữ liệu chính gồm khoảng **100.000 đơn hàng** thực tế trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2018 tại Brazil.

Cấu trúc Dữ liệu: Dữ liệu quan hệ phức tạp, được tổ chức dưới dạng Lược đồ Sao, bao gồm các bảng chính:

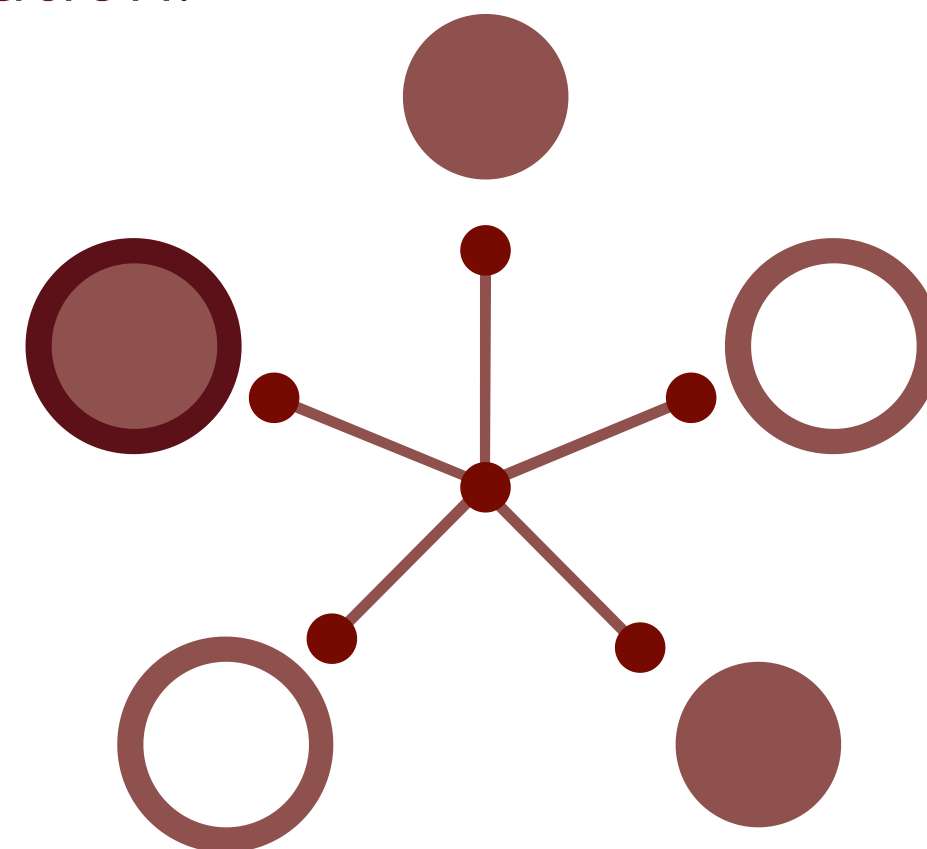
- Bảng Sự kiện: olist_orders_dataset.
- Bảng Chi tiết: olist_order_items_dataset.
- Bảng Vệ tinh: customers, products, sellers, và geolocation.

100K

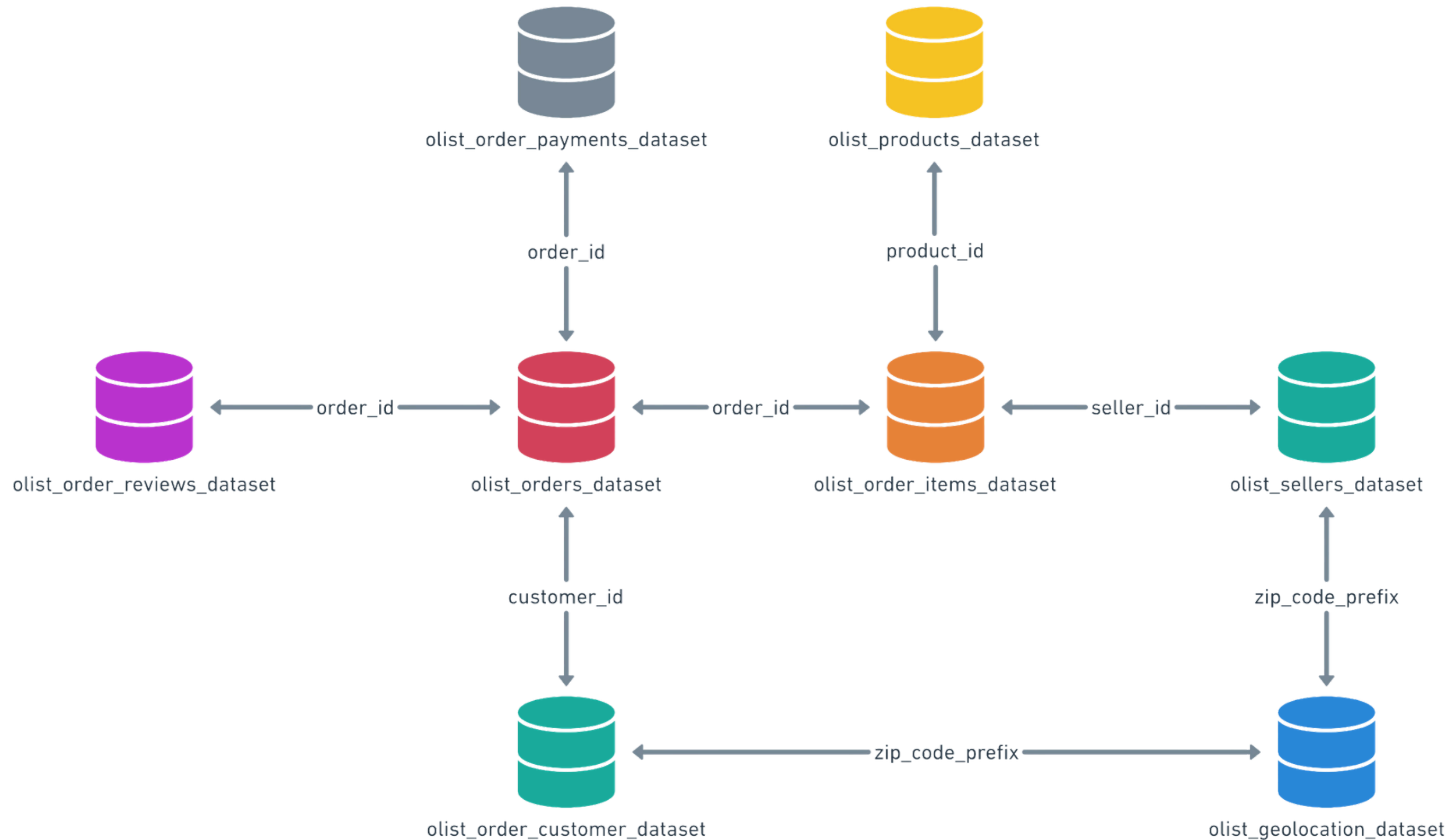
2016



2018



DATA SCHEMA

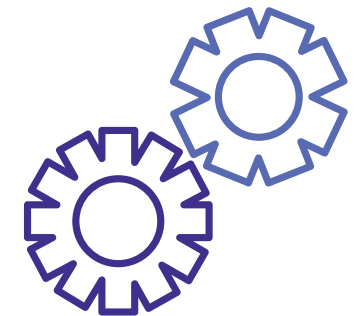
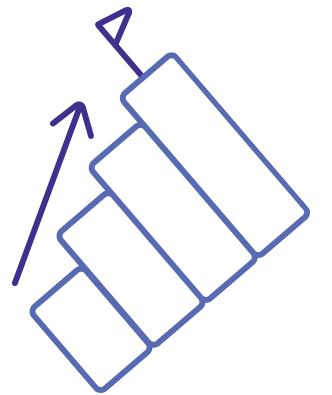


NGUỒN DỮ LIỆU

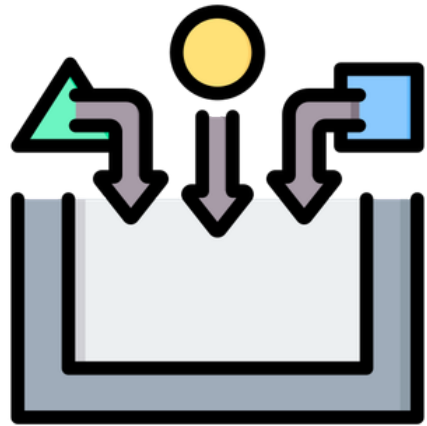
File	Định dạng	Vai trò
olist_orders_dataset.csv, olist_customers_dataset.csv	CSV	Lưu trữ dữ liệu giao dịch cốt lõi
source_holidays.json	JSON	Dữ liệu phi cấu trúc từ API (Nager.Date), cung cấp bối cảnh ngày lễ để giải thích biến động doanh số.
word_embeddings_topic_analysis.xml	XML	Dữ liệu từ API (googletrans) để chuyển các keyword đánh giá của người dùng từ tiếng Bồ Đào Nha sang tiếng Anh

Data Analyst

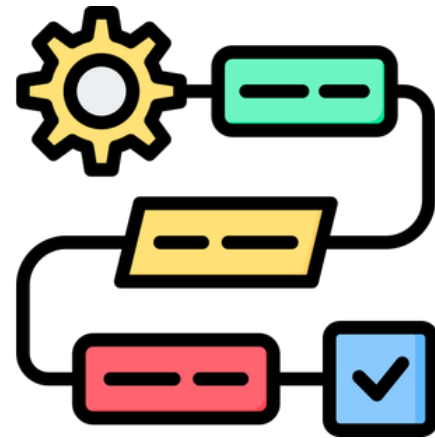
Data Processing & Integration



KIẾN TRÚC PIPELINE



Ingestion



Processing



Analytics



Visualization



ƯU ĐIỂM PIPELINE

Khả năng mở rộng:

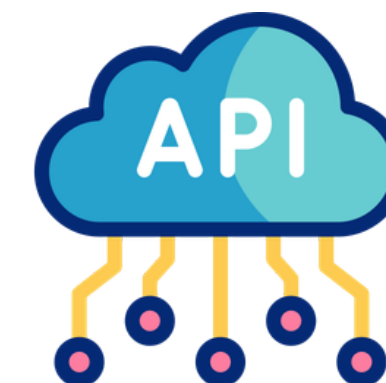
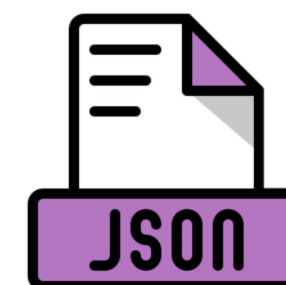
Dễ dàng thêm các module xử lý mới mà không ảnh hưởng đến luồng chính.

Xử lý đa nguồn:

Pipeline có khả năng xử lý nhiều định dạng dữ liệu đầu vào khác nhau (CSV, JSON, API,...).

Khả năng truy xuất nguồn gốc:

Dễ dàng truy vết lỗi ở từng khâu riêng biệt.



MERGE DATA

Thách thức:

Quan hệ 1-to-Many (1 Đơn hàng - Nhiều sản phẩm).

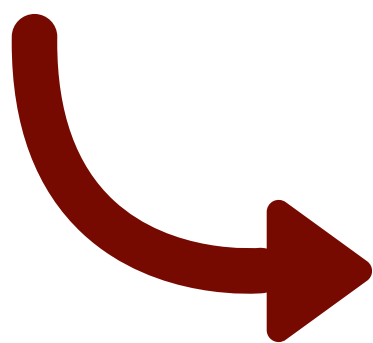


→ Khi merge, số dòng dữ liệu sẽ nhân lên, dễ gây sai lệch khi tính tổng số lượng đơn hàng

Xử lý:

Kỹ thuật Denormalization có kiểm soát

→ Gom nhóm (Group by) để tính toán các chỉ số cấp độ đơn hàng (như Lead Time) chính xác



Tạo ra bảng Master Data chứa góc nhìn 360 độ về mỗi giao dịch.

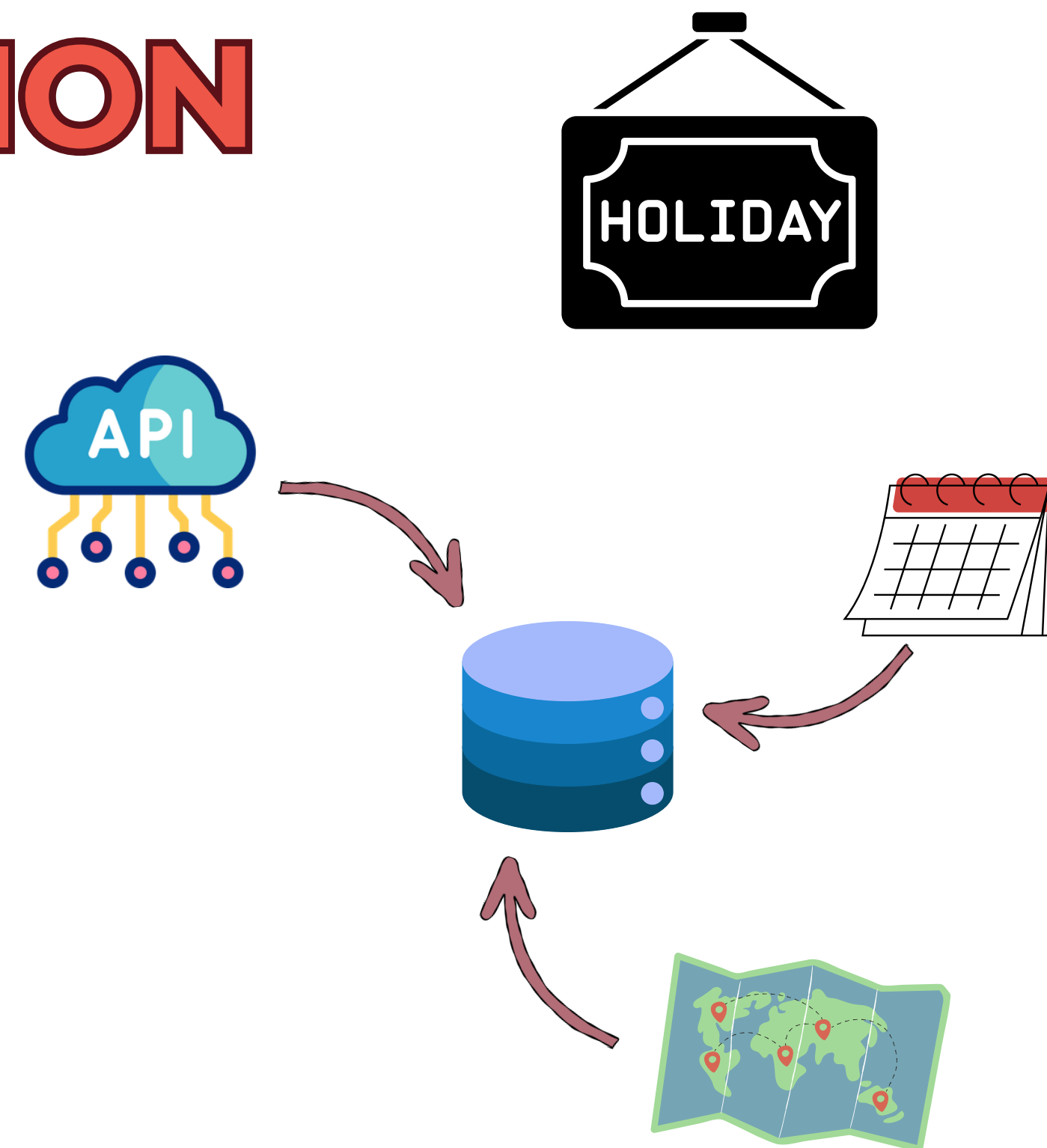
DATA FUSION

Làm giàu dữ liệu (Data Enrichment):

- **Holiday API:** Tự động lấy lịch nghỉ lễ Brazil (2016-2018).
- **Geo-Location:** Tích hợp bộ dữ liệu tọa độ dựa trên mã bưu chính (Zip Code).

Feature Engineering:

- **Biến thời gian:** Số ngày nghỉ lễ nằm trong quãng thời gian vận chuyển.
 - Loại bỏ nhiều do yếu tố khách quan.
- **Biến không gian:** Tính toán khoảng cách giữa Người bán (Seller) và Khách hàng (Customer).
 - Đây là biến số quan trọng nhất ảnh hưởng đến dự báo Lead Time.



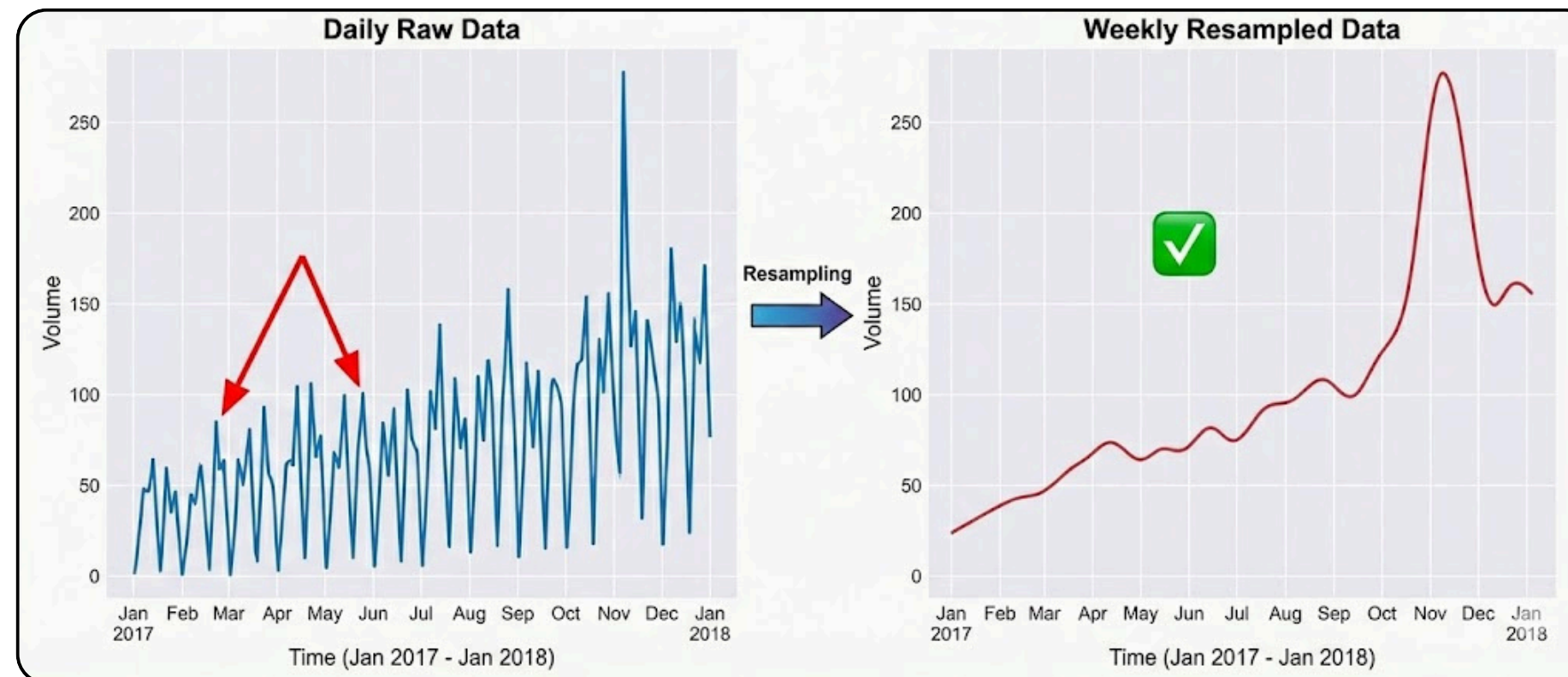
TIME-SERIES CONVERSION

Vấn đề: Dữ liệu giao dịch mang tính ngẫu nhiên và nhiều nhiễu.

Giải pháp: Thực hiện Resampling dữ liệu theo tần suất Tuần (Weekly).

Mục đích:

- Giảm nhiễu biến động theo ngày.
- Phù hợp với chu kỳ kinh doanh (Business Cycle).
- Chuẩn bị đầu vào ổn định cho các mô hình dự báo LSTM và Holt-winter.



DATA CLEANING



Chuẩn hóa thời gian

Chuyển đổi timestamp 5 cột sang định dạng datetime chuẩn



Lọc trạng thái đơn hàng

Chỉ tính KPI Lead Time trên các đơn đã vận chuyển



Xử lý 'Incomplete Period Bias'

Hiện tượng: Tháng cuối cùng số liệu thường thấp do chưa hết tháng.

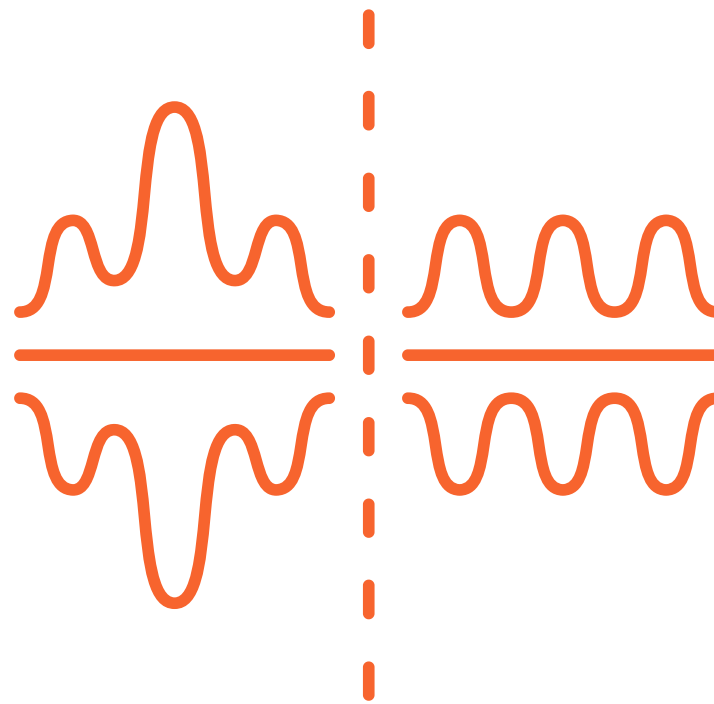
Xử lý: Tự động cắt bỏ tháng cuối để tránh làm mô hình học sai xu hướng giảm.

NLP PREPROCESSING

Mục tiêu: Chuẩn bị dữ liệu bình luận (Reviews) cho mô hình TF-IDF và Word2Vec.

A → a

Normalization



Noise Removal

~~the of is
or and
AT THIS~~

Stopwords Removal

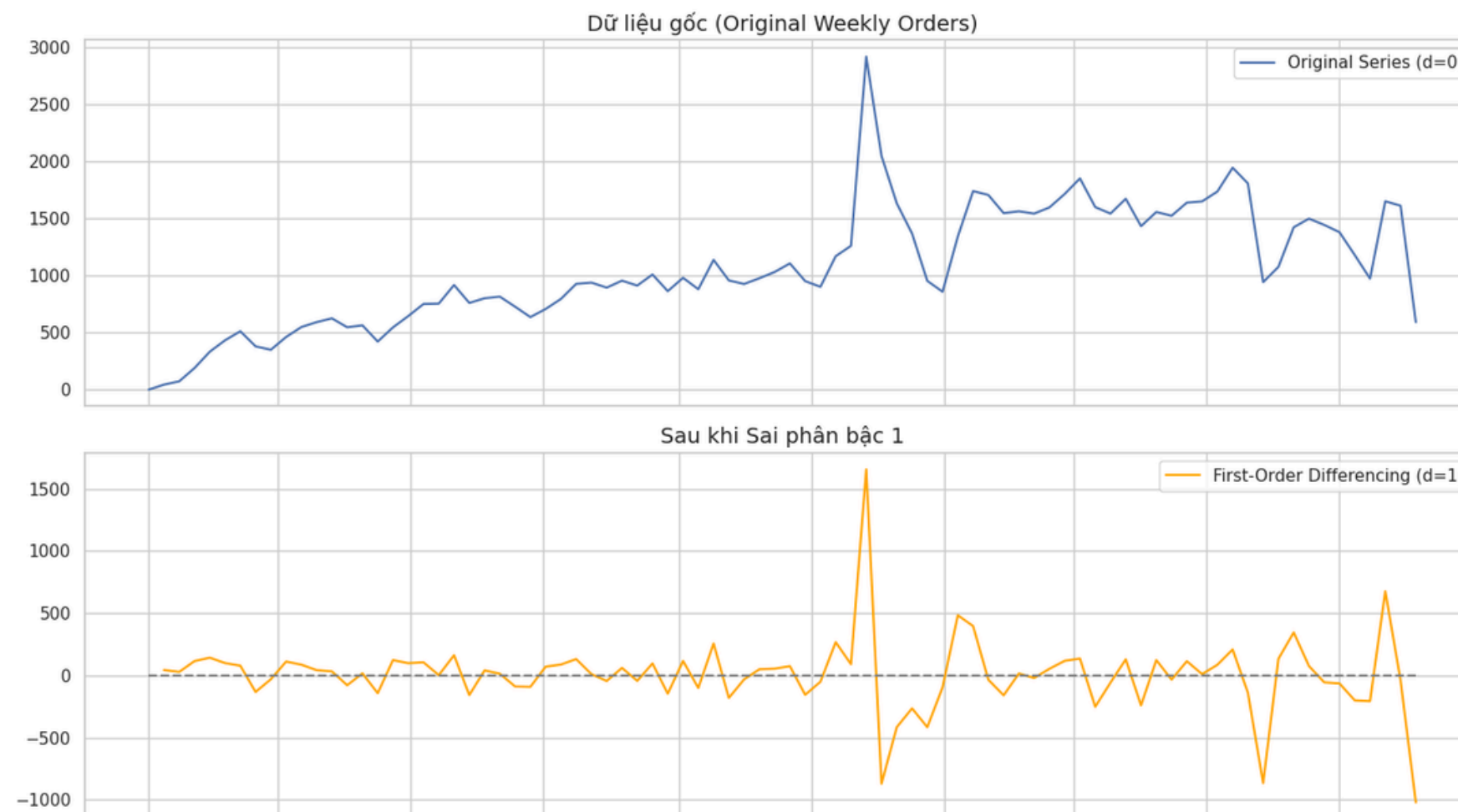
ADVANCED PREPARATION

Stationarity Check (Kiểm định tính dừng):

Sử dụng kiểm định ADF Test để xác định tính dừng của chuỗi dữ liệu.

Thực hiện tính chuỗi Sai phân bậc 1

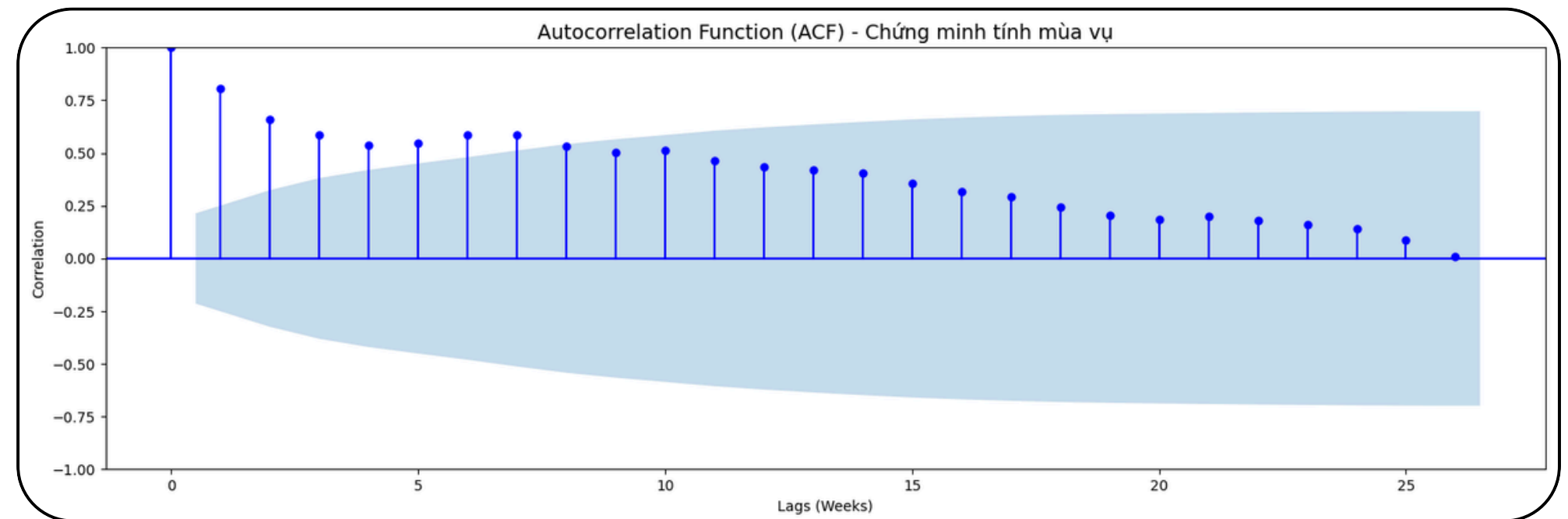
Kết quả: Chuỗi gốc không dừng, chuỗi sai phân bậc một dừng → Dữ liệu có tính xu hướng



ADVANCED PREPARATION

Seasonality Check (Kiểm tra tính mùa vụ)

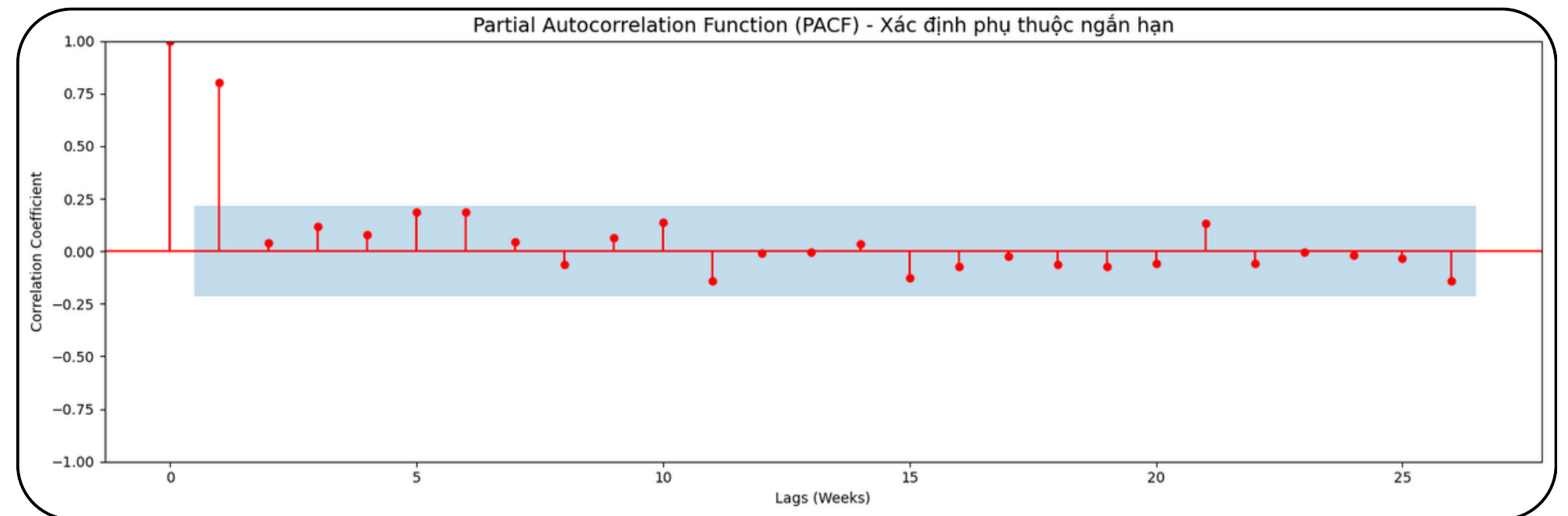
- Sử dụng ACF để kiểm tra tính mùa vụ của bộ dữ liệu.
 - Dữ liệu có tính mùa vụ 4-5 tuần(theo tháng), 13 tuần (theo quý)
- Giá trị của tuần phụ thuộc nhiều vào các tuần trước đó



ADVANCED PREPARATION

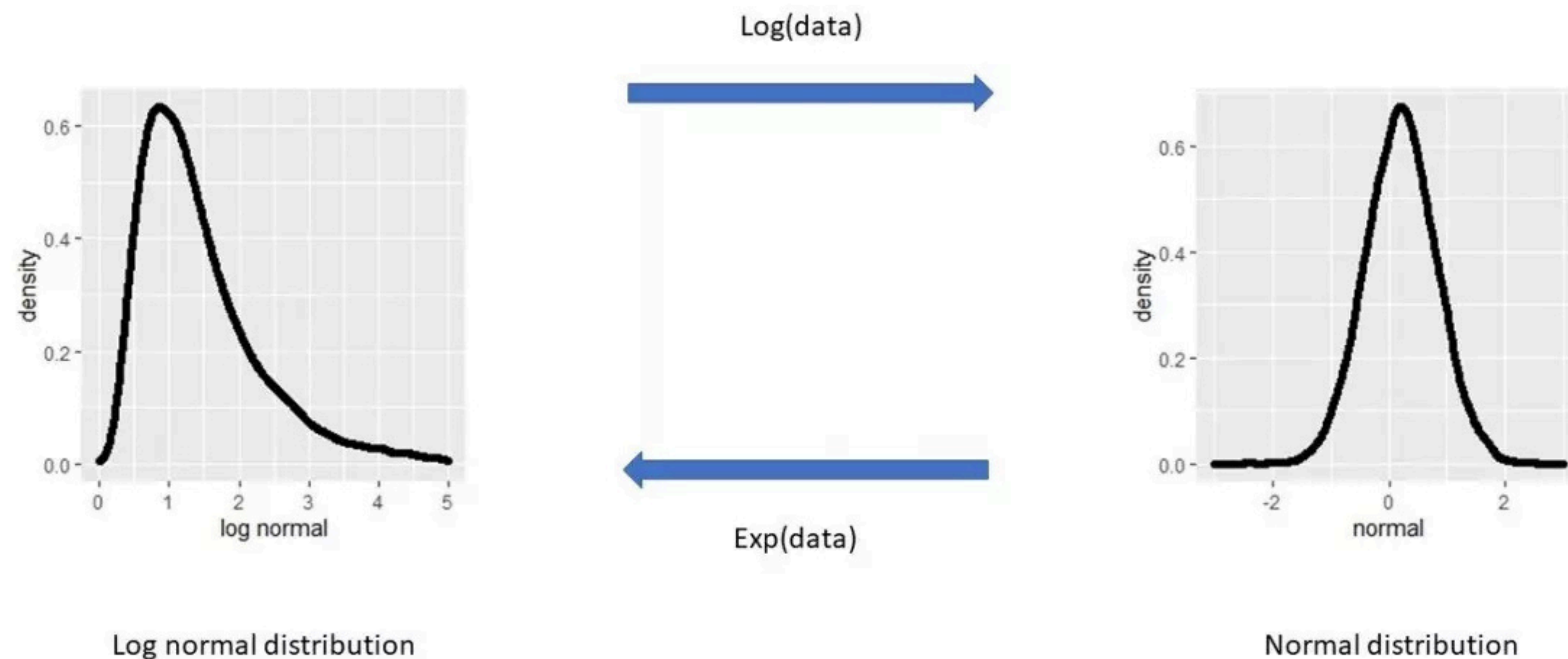
Seasonality Check (Kiểm tra tính mùa vụ)

- Sử dụng PACF để xác định phụ thuộc ngắn hạn
 - PACF giúp loại bỏ ảnh hưởng của các độ trễ trung gian
- Giá trị của tuần hiện tại phụ thuộc mạnh vào tuần ngay trước đó, trong khi các độ trễ khác ít quan trọng hơn



ADVANCED PREPARATION

Log Transformation: Áp dụng `np.log1p` cho dữ liệu doanh thu/số lượng đơn hàng để ổn định phương sai (giảm tác động của các giá trị quá lớn).

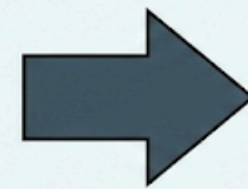


ADVANCED PREPARATION

Dummy Variables: Tạo biến giả (black_friday_peak) để đánh dấu các sự kiện ngoại lai (Outliers), giúp mô hình không bị "học nhầm" các đột biến doanh thu bất thường.

ORIGINAL DATA:

Color
Red
Blue
Green



DUMMY VARIABLES
(1 = Yes, 0 = No)

is_Red	is_Blue	is_Green
1	0	0
0	1	0
0	0	1

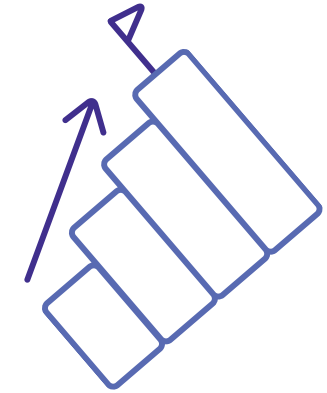
Qualitative -> Quantitative representation.

LÝ DO CHỌN LSTM

Tiêu chí So sánh	Holt-Winters	LSTM
1. Dữ liệu đầu vào	Đơn biến Chỉ học được từ lịch sử của chính chuỗi dữ liệu.	Đa biến Học được mối liên hệ phức tạp giữa: Doanh số, KPI Logistics, Marketing, Giá cả.
2. Khả năng học	Tuyến tính & Chu kỳ Cố ép dữ liệu vào khuôn mẫu lặp lại cứng nhắc.	Phi tuyến tính Thích ứng tốt với sự hỗn loạn, biến động ngẫu nhiên của E-commerce.
3. Xử lý "Cú sốc"	Dễ sai lệch Cố tìm quy luật phức tạp cho các thay đổi đột ngột.	Dùng "Biến ảo" Sử dụng biến ảo (Dummy vars) để nhận diện "cú sốc" mà không bị loạn quy luật.
4. Trọng số thời gian	Cứng nhắc Khó cân bằng giữa tính mùa vụ và xu hướng mới.	Linh hoạt Cân bằng tốt giữa tính mùa vụ và ảnh hưởng mạnh của các tuần gần nhất.
5. Khả năng mở rộng	Quá tải Độ chính xác giảm mạnh khi dữ liệu trở nên phức tạp.	Tối ưu Nhiều dữ liệu và biến số, mô hình học tốt hơn.

Data Analyst

ANALYTICS AND VISUALIZATION



STRATEGIC GROWTH & FORECAST



12.38M

Total Revenue



103K

Total Orders



14.04

Avg Lead Time



0.07

Late Delivery Rate

Order Year

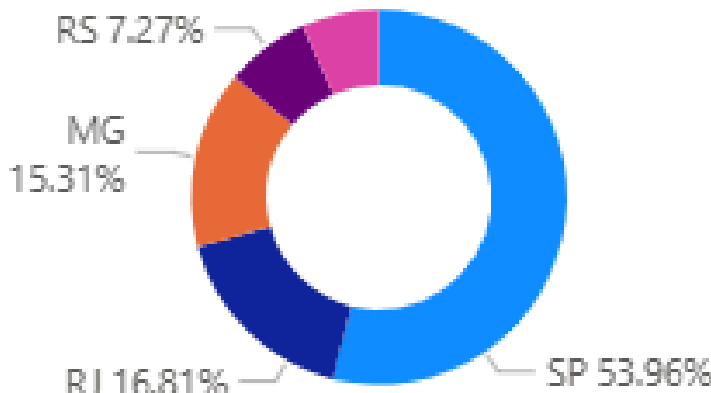


2017



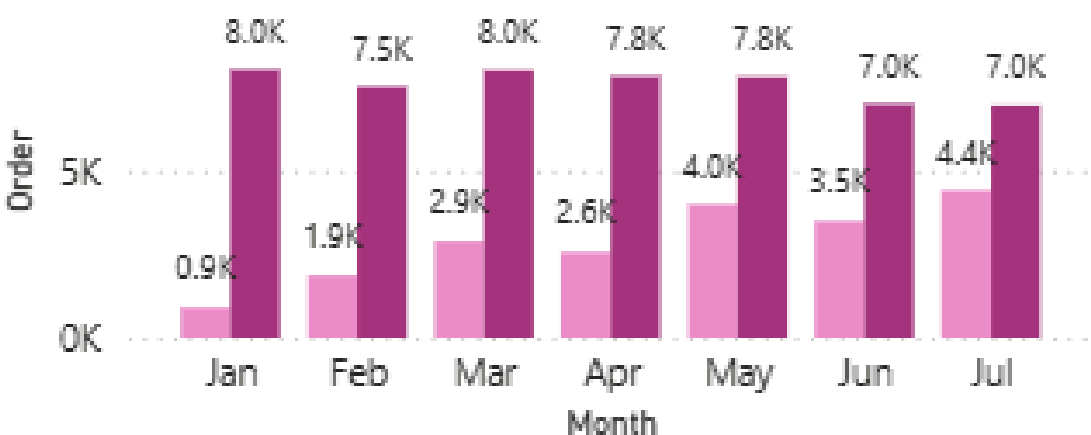
2018

Sum of total_orders by customer_state

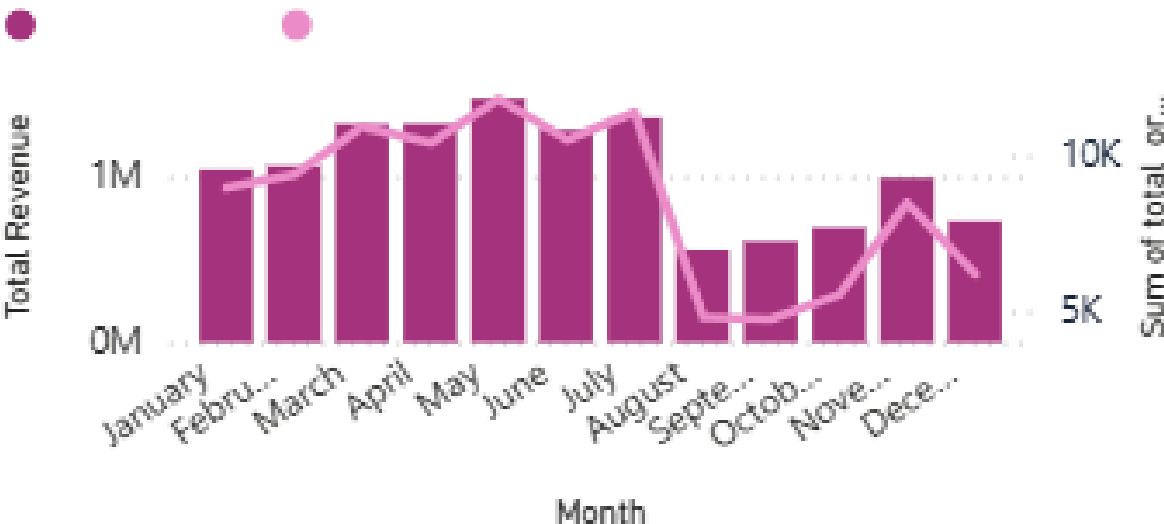


Monthly Order Comparison (2017 vs 2018)

Order Year ● 2017 ● 2018



Year-over-Year (YoY) Sales & Order Trends



Demand Forecasting: 12-Week Order Projection

type ● Forecast ● History



OPERATION PERFORMANCE



3.32

Avg Processing Time



16.57%

Avg Shipping Cost %



92.26%

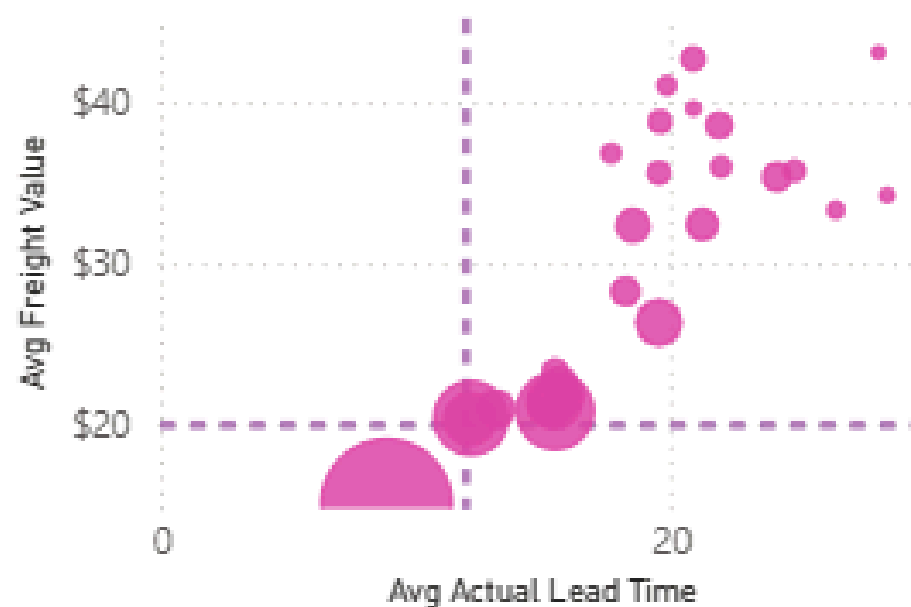
OTD Rate



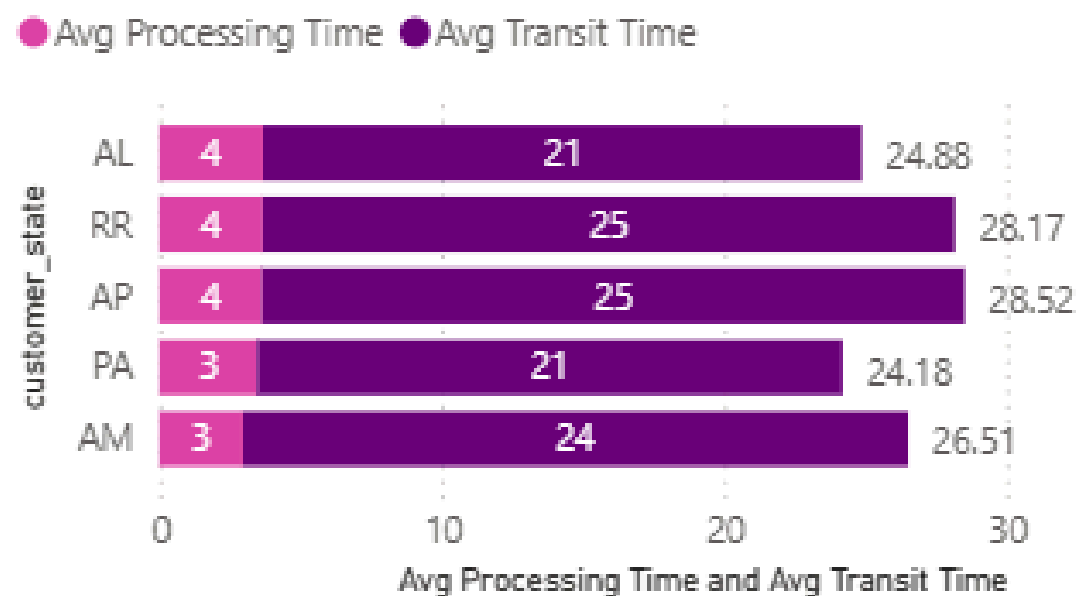
\$19.91

Avg Freight Value

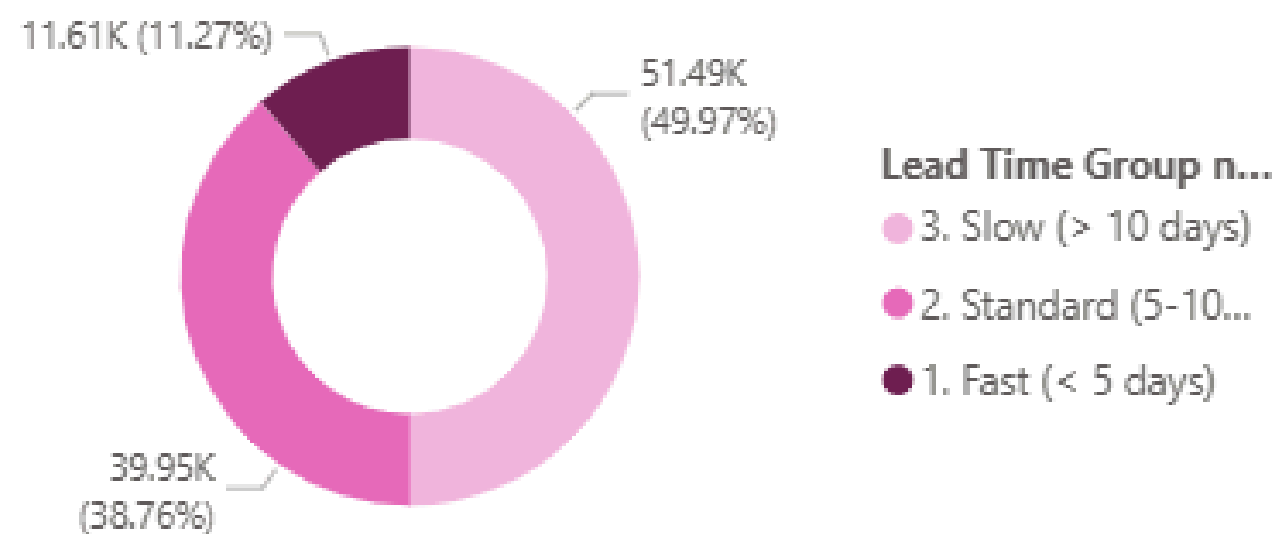
Lead Time vs. Freight Value Correlation



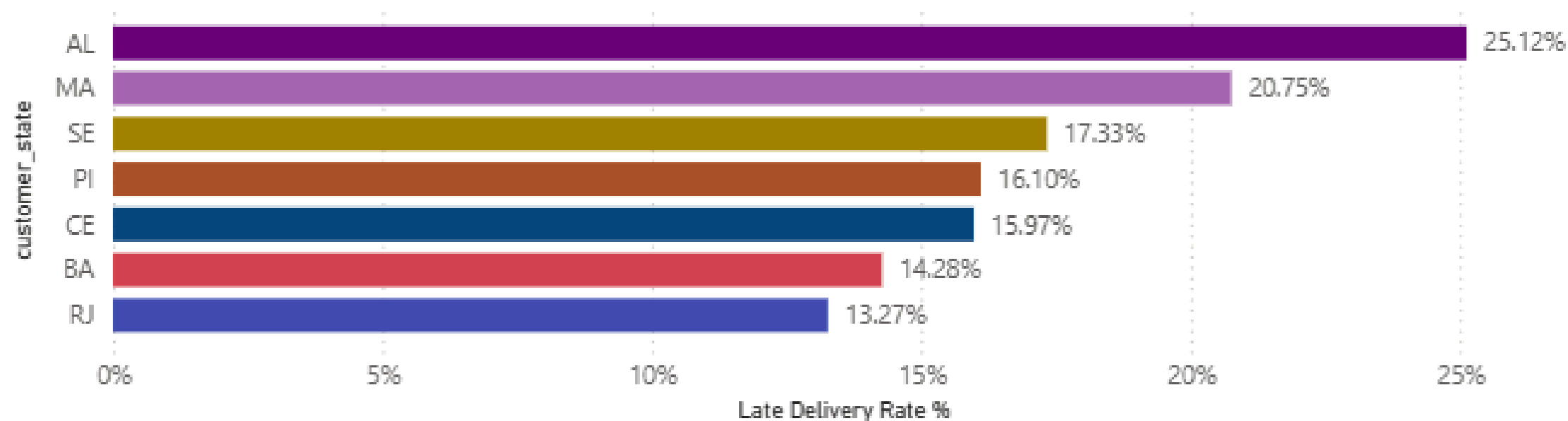
Shipping Breakdown: Processing vs. Transit Time



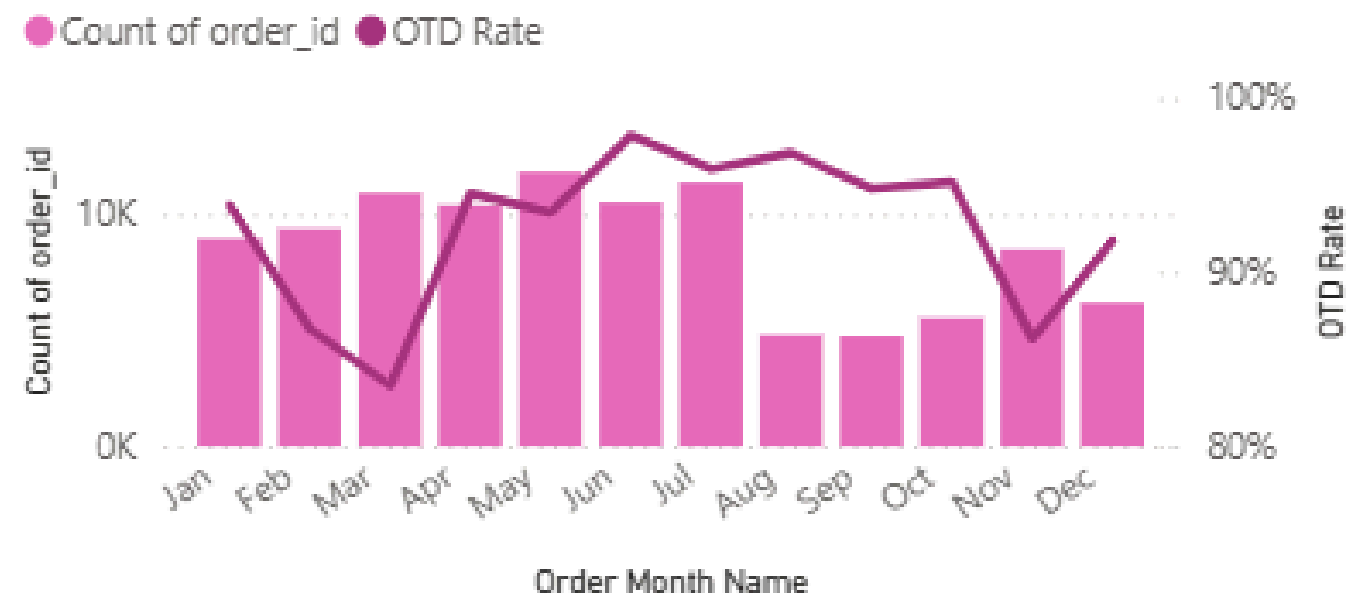
Delivery Speed Breakdown (SLA Analysis)



Late Delivery Hotspots by State



Order Volume vs. OTD Performance Trend



CUSTOMER BEHAVIOUR

Total orders



103K

Average response time



76.40

Number of review



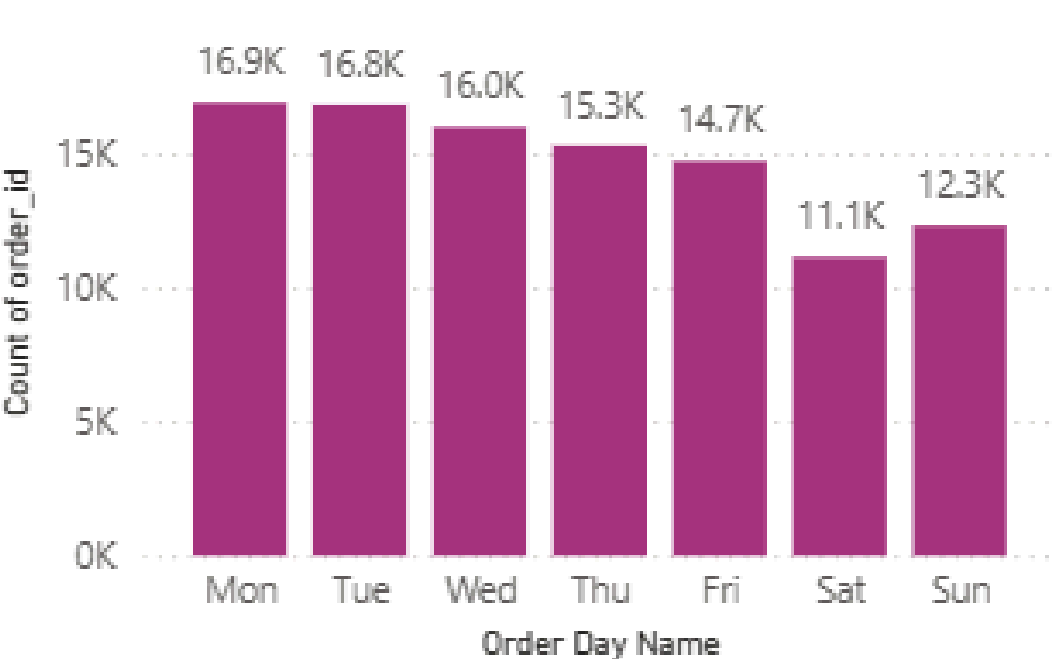
99K

Average Rate

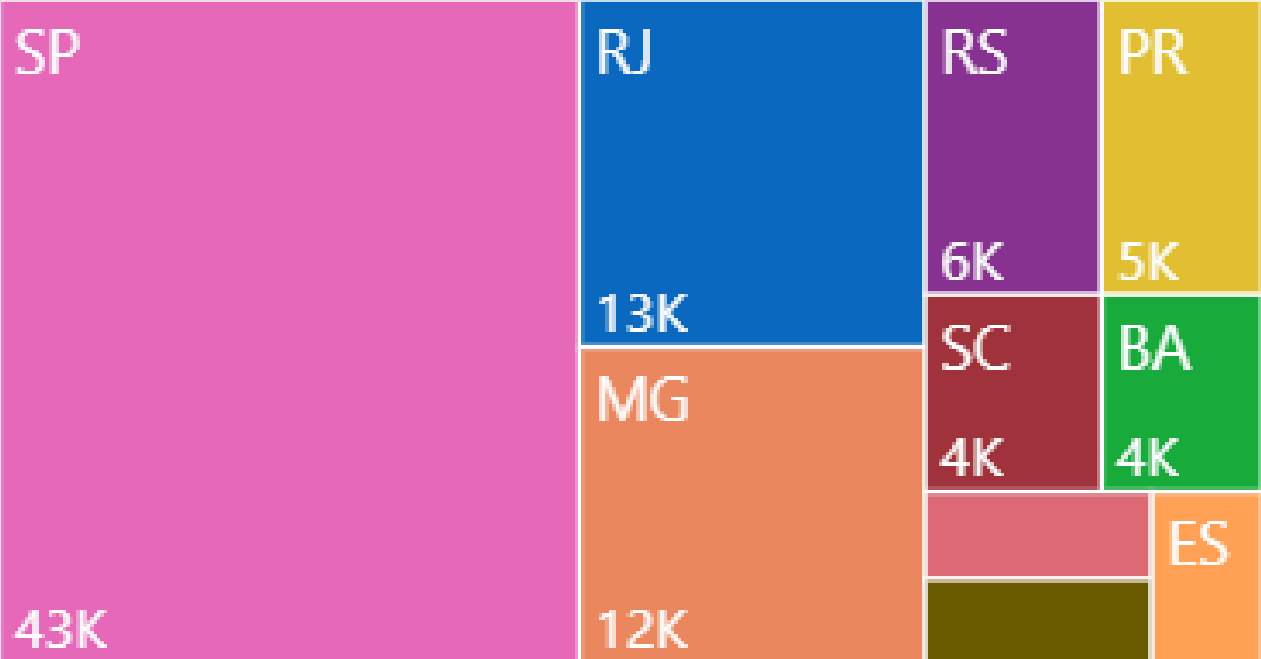


3.91

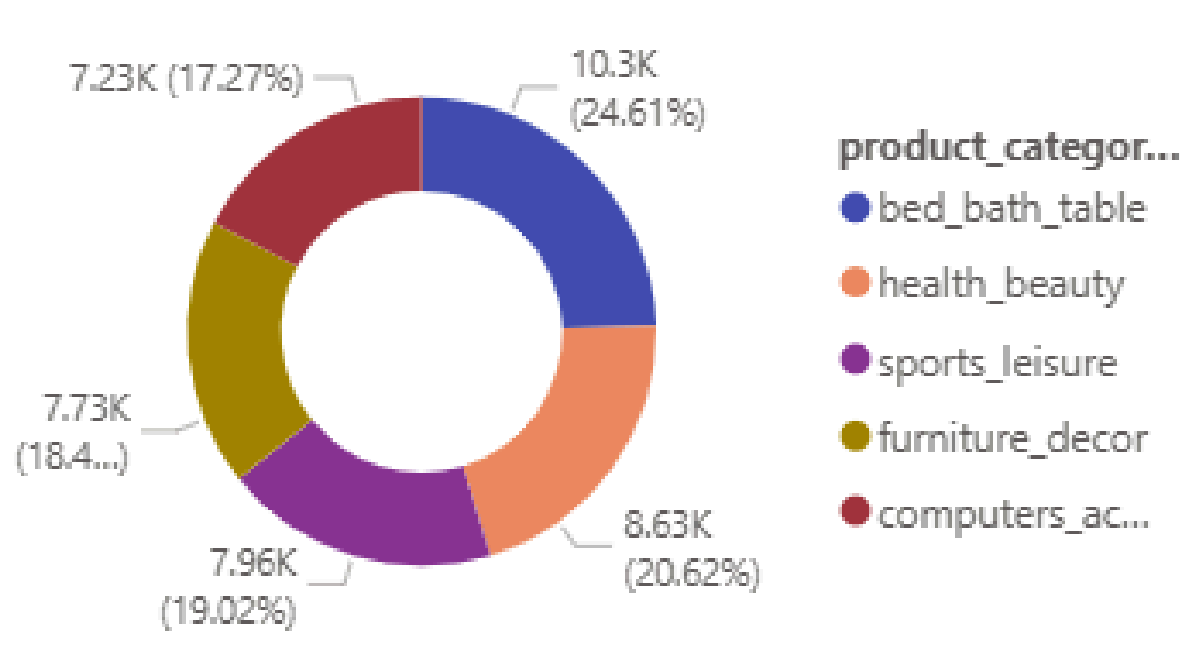
Order Distribution by Day of Week



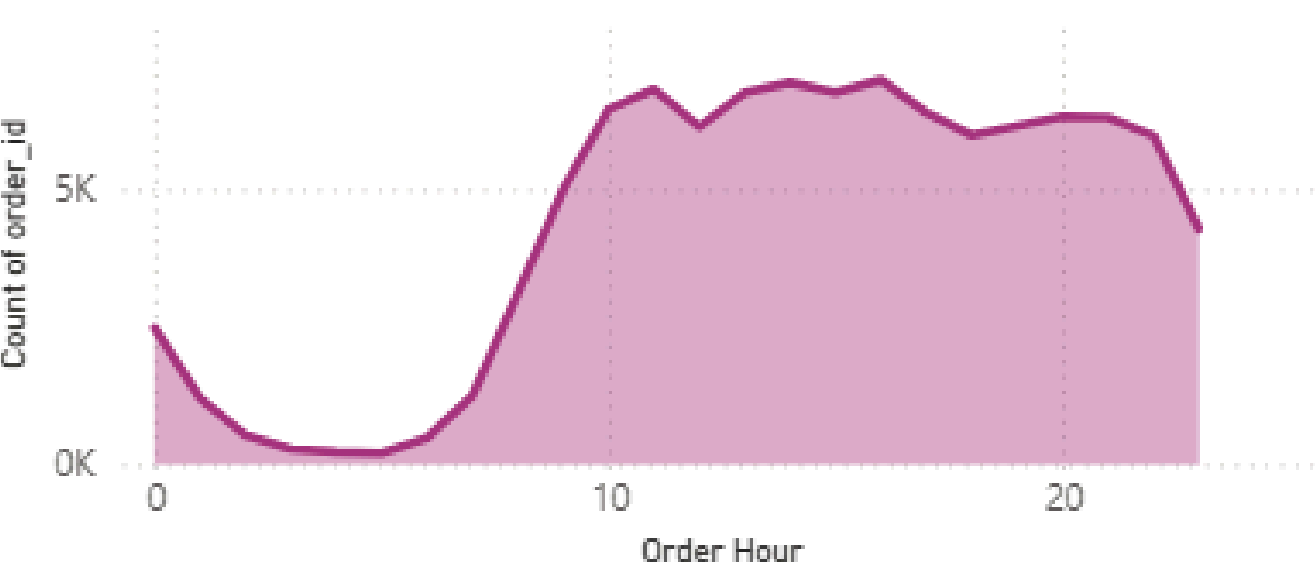
Market Share Concentration by State



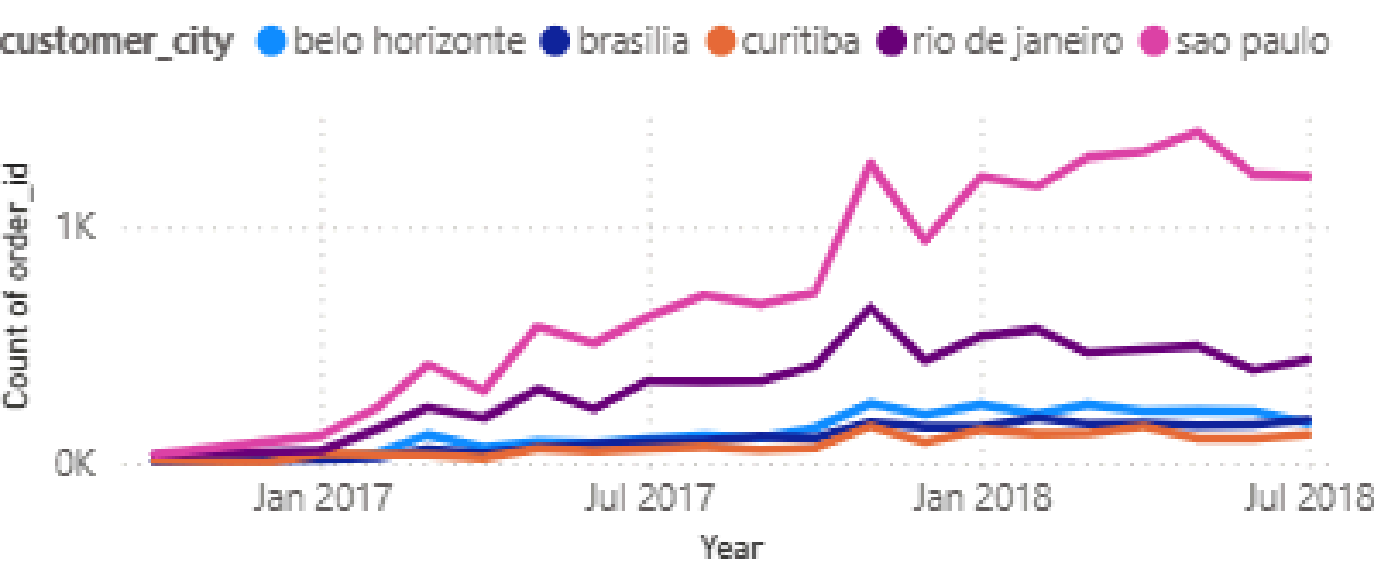
Sales Composition by Product Category



Hourly Shopping Peaks



Regional Growth Trends: Top 5 Cities



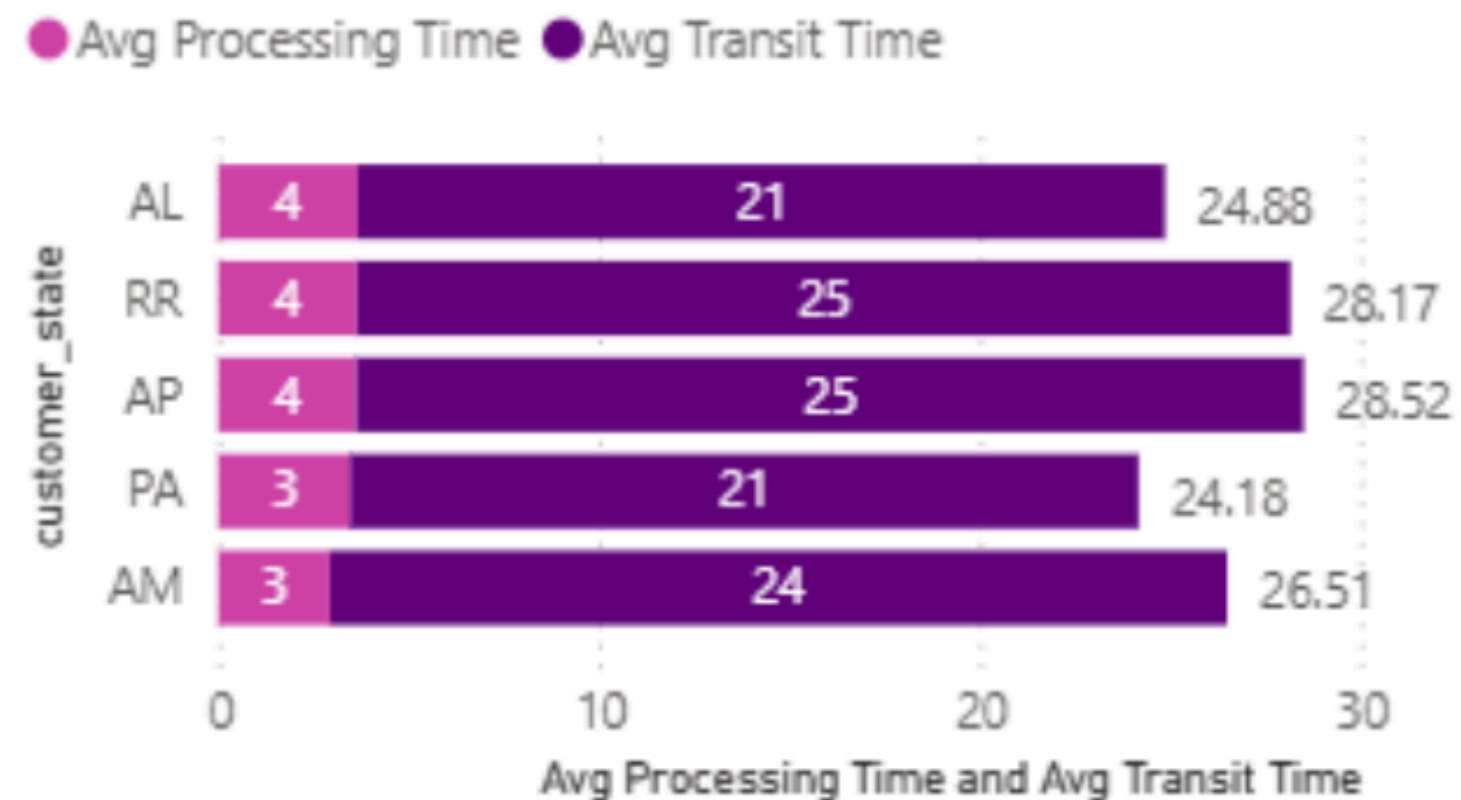
Customer Feedback Keywords



PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ VẬN HÀNH

Insight 1: Nhà kho làm việc ổn định (khoảng 3 ngày) nhưng đối tác vận chuyển đang khá chậm. Vấn đề cốt lõi của việc giao hàng chậm (Avg Lead Time 14.04 ngày) nằm ở khâu Last-mile Delivery.

Shipping Breakdown: Processing vs. Transit Time

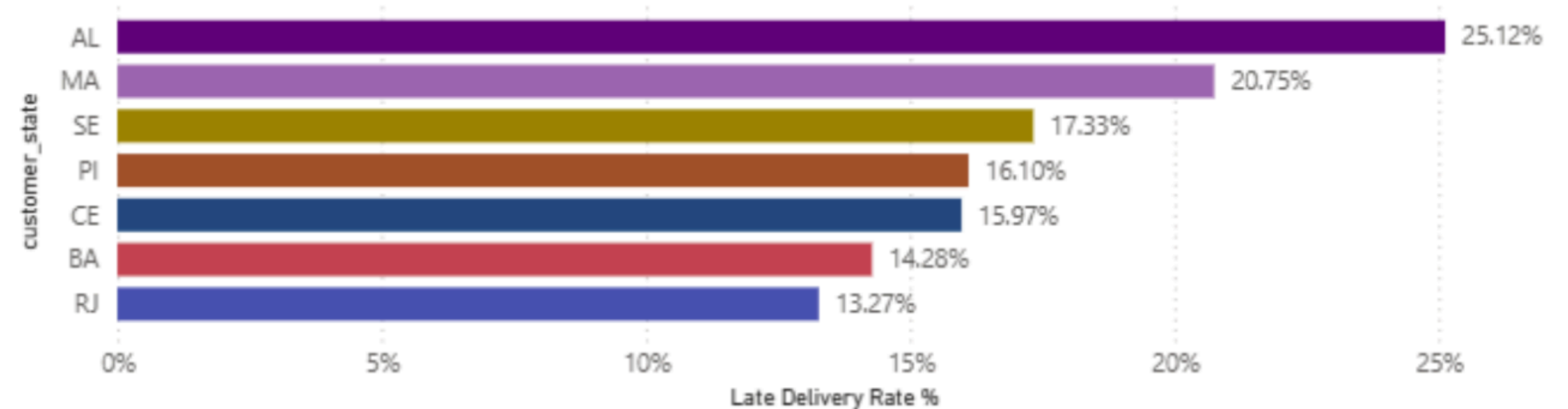


PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ VẬN HÀNH

Insight 2: Rio de Janeiro (RJ) là trung tâm kinh tế lớn ngay cạnh São Paulo (SP). Việc để thị trường lớn thứ 2 chịu tỷ lệ trễ cao gấp đôi mức trung bình (13.27% so với 7%) là rủi ro mất khách hàng cực lớn.

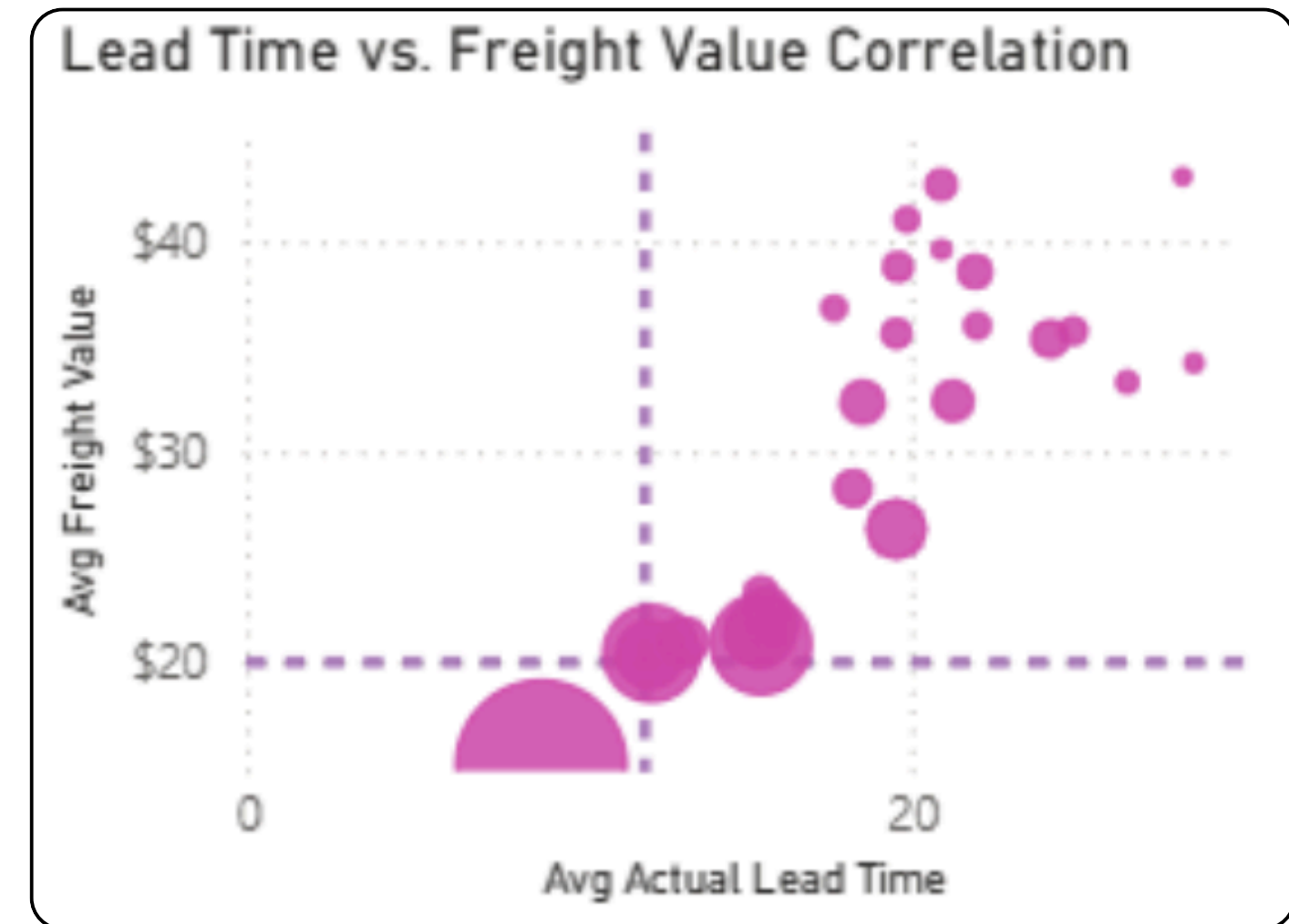
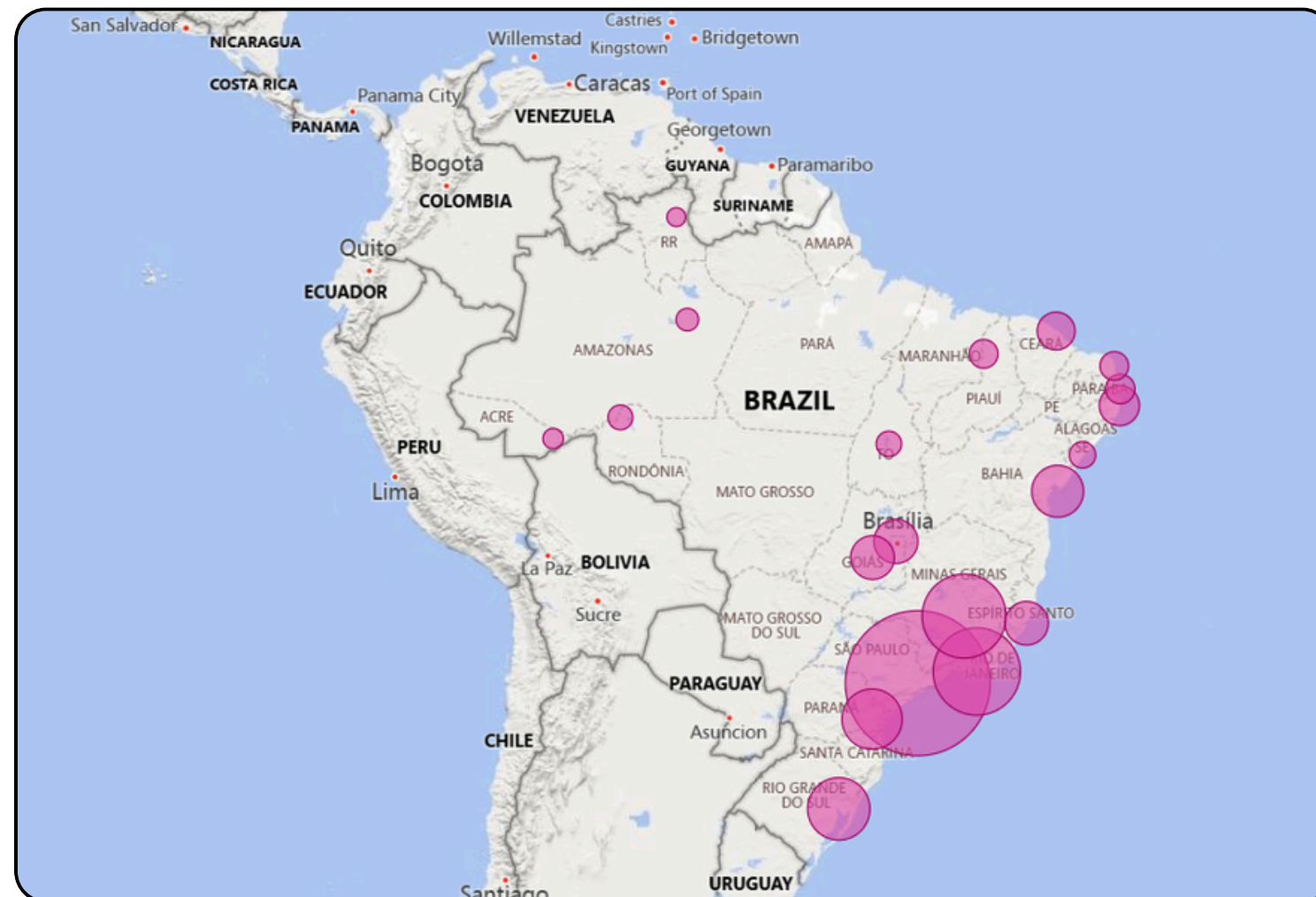


Late Delivery Hotspots by State



PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ VẬN HÀNH

Insight 3: Khách hàng ở các bang xa đang chịu "thiệt thòi kép": Họ phải trả phí vận chuyển đắt và thời gian giao hàng lâu.



PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ VẬN HÀNH

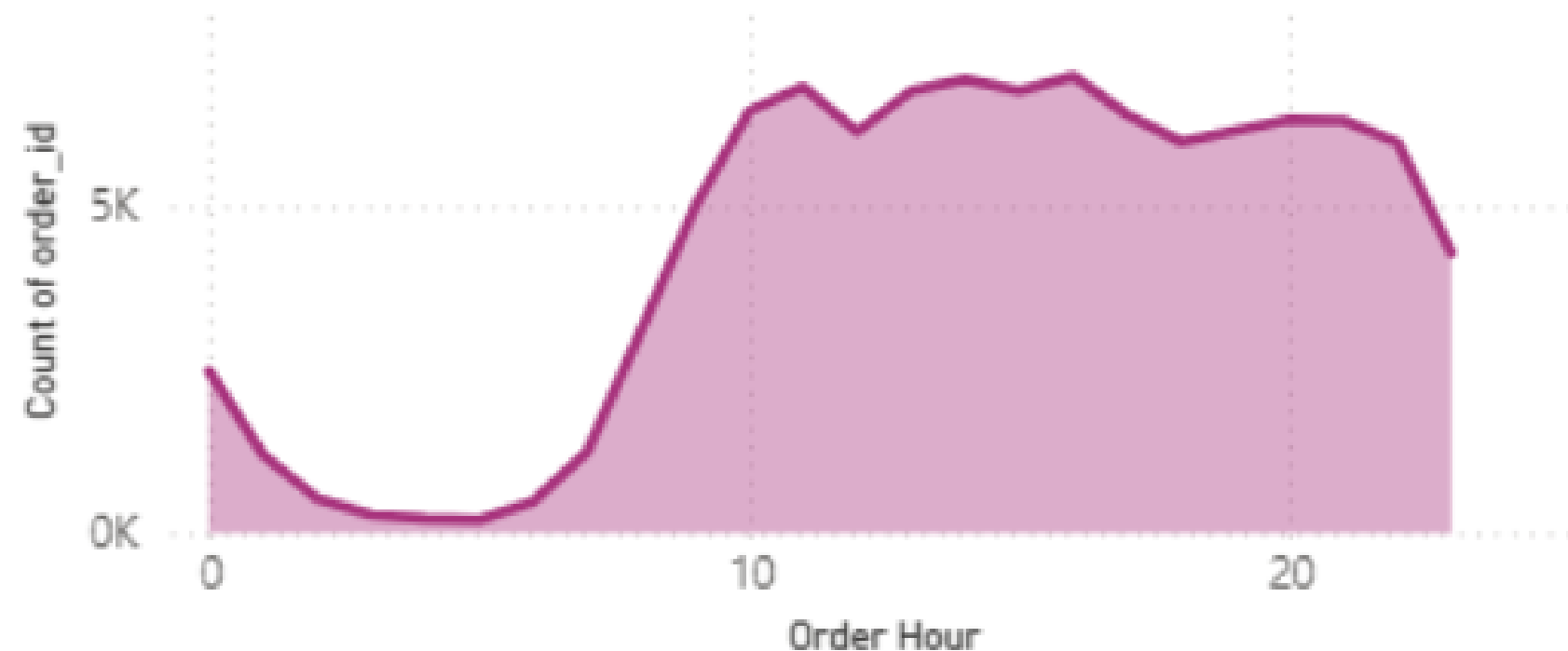
Insight 4: Mua sắm theo Giờ Hành chính

Dữ liệu: Lượng đơn hàng tập trung mật độ cao vào các ngày đầu tuần (trong khoảng 10:00 - 16:00) và giảm dần về cuối tuần.

Insight:

- Hoạt động mua sắm gắn liền với nhịp sinh hoạt ban ngày
- Tâm lý khách hàng: gợi ý kỳ vọng của khách hàng muốn đơn hàng được xử lý ngay để kịp nhận hàng trước khi tuần làm việc kết thúc hoặc giao vào ngày nghỉ.

Hourly Shopping Peaks

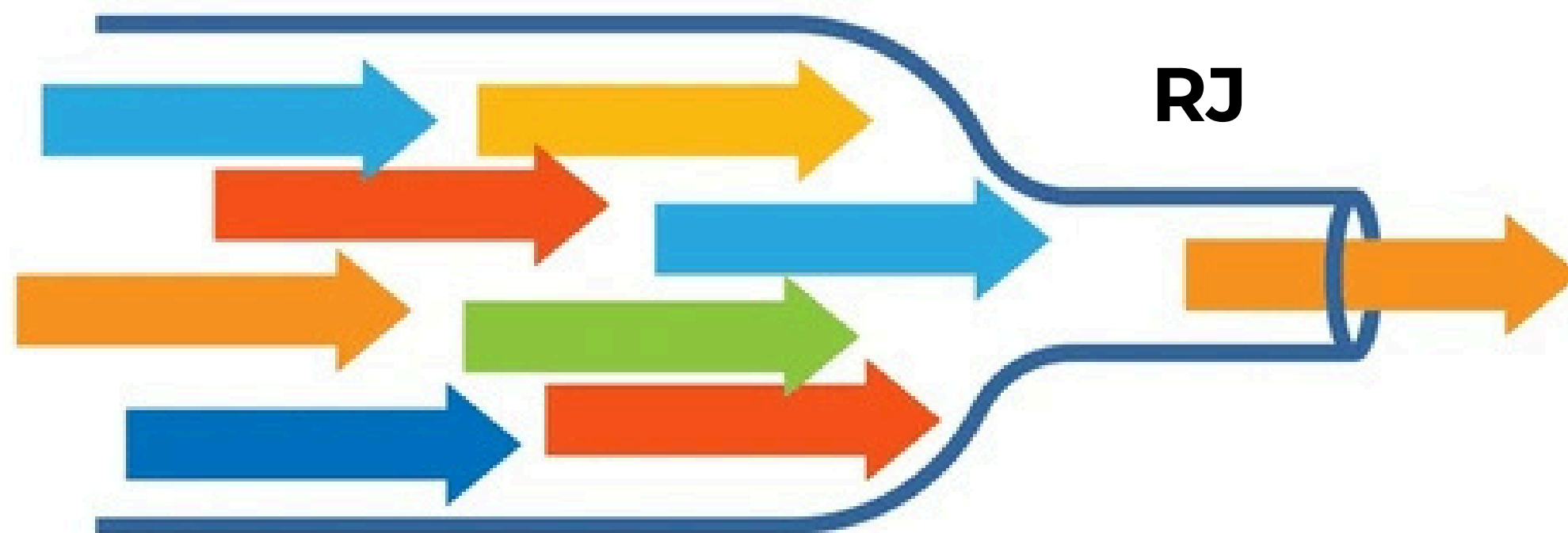


CHIẾN DỊCH "GIẢI CỨU RIO"

Đề xuất Chiến lược: Với định hướng Rio de Janeiro là một "thị trường độc lập"

Giải pháp cấp Thực thi:

- Thiết lập Hub Vệ tinh (Satellite Hub)
- Cần audit ngay tuyến vận chuyển SP -> RJ



CHIẾN LƯỢC "MEMBERSHIP & BUNDLING"

Giải pháp chiến lược: Thay đổi hành vi mua sắm của khách hàng

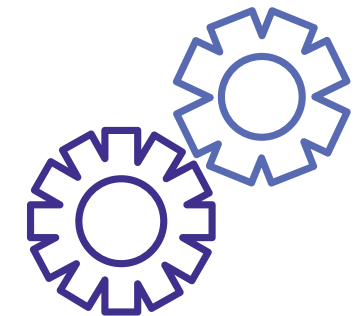
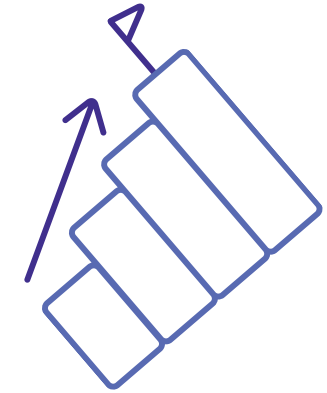
Giải pháp cấp Thực thi:

- **Bundling:** Khuyến khích mua combo để tăng giá trị đơn hàng. Khi AOV tăng, tỷ trọng phí ship sẽ giảm xuống.
- **Membership:** Tung gói thành viên tháng để miễn phí vận chuyển. Điều này giúp giữ chân khách hàng mua sắm thường xuyên hơn.



Data Analyst

DEMO WEB



HOME DASHBOARD

 Olist Data

 Home Dashboard

 1. Growth Trend

 2. Regional Map

 3. Peak Hours

 4. Customer Voice

 5. AI Forecast

 6. Tech Appendix



Logistics Performance Dashboard

Hệ thống phân tích dữ liệu toàn diện Olist E-Commerce.
Phân tích quá khứ - Tối ưu hiện tại - Dự báo tương lai.

TOTAL ORDERS

103K

AVG LEAD TIME

14.04 Days

TOTAL REVENUE

12.38M

GROWTH TREND

 Olist Data

 Home Dashboard

 1. Growth Trend

 2. Regional Map

 3. Peak Hours

 4. Customer Voice

 5. AI Forecast

 6. Tech Appendix

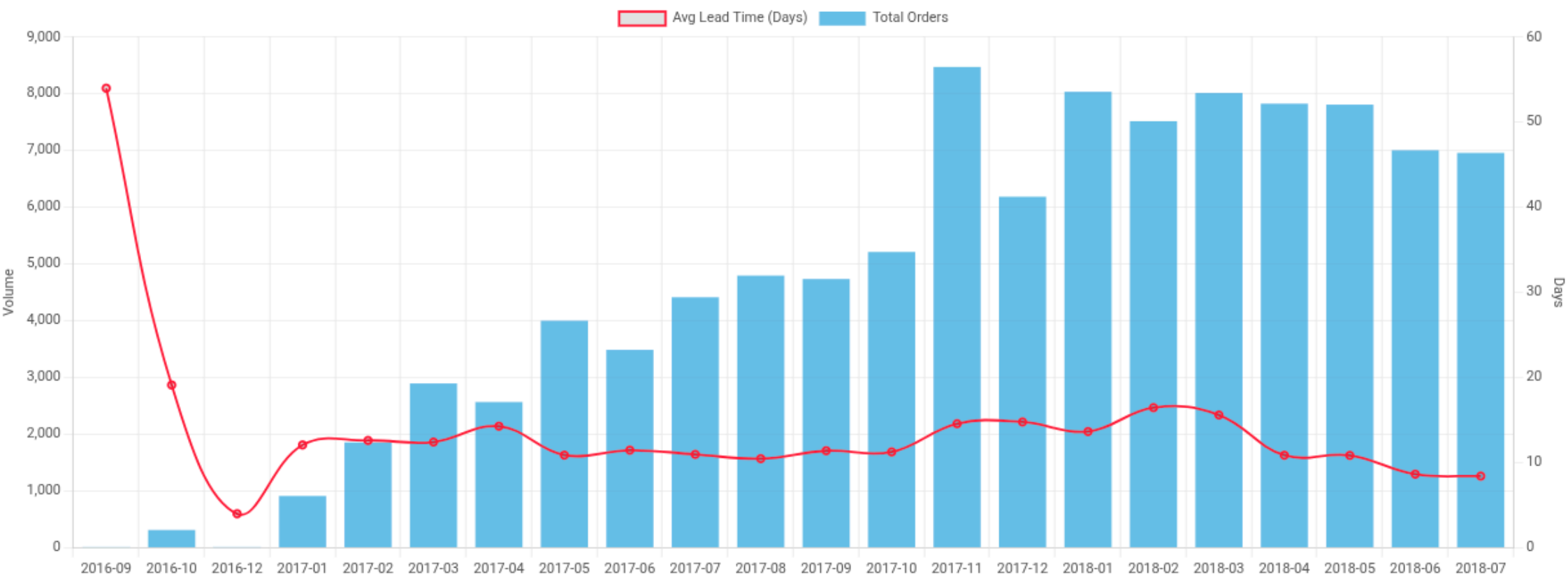
1. The Growth Trade-off

Mối tương quan giữa Số lượng đơn hàng và Tốc độ giao vận



Key Finding

Dữ liệu lịch sử cho thấy khi lượng đơn hàng (Volume) tăng vọt, đặc biệt là dịp Black Friday, hệ thống logistics bị quá tải khiến thời gian giao hàng (Lead Time) tăng theo. Đây là sự đánh đổi (trade-off) cần giải quyết.



© 2025 Olist Analytics Pipeline. Built with Chart.js & Python

REGIONAL MAP

Olist Data

Home Dashboard

1. Growth Trend

2. Regional Map

3. Peak Hours

4. Customer Voice

5. AI Forecast

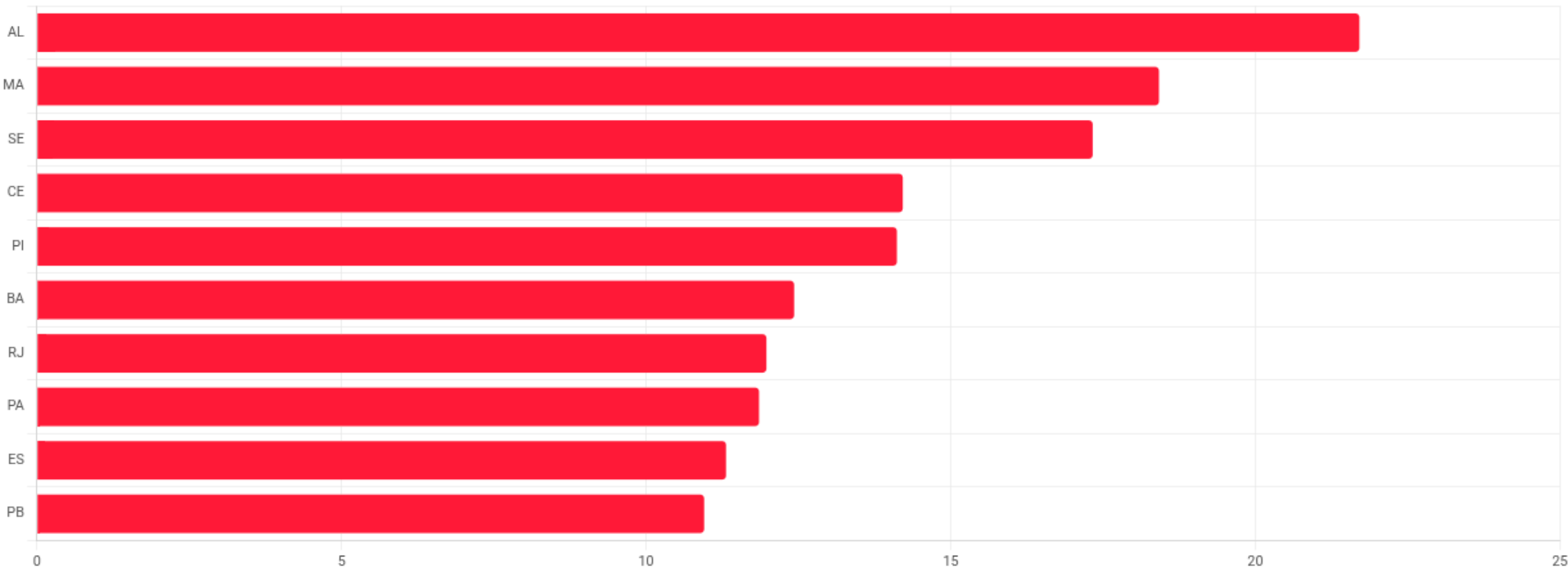
6. Tech Appendix

2. Regional Bottlenecks

Phân tích hiệu suất giao hàng theo từng Bang

Critical Zones

Biểu đồ dưới đây xếp hạng các bang có tỷ lệ trễ hạn cao nhất. Khu vực phía Bắc và Đông Bắc đang là các "điểm nóng" cần tối ưu hóa tuyến đường hoặc mở thêm kho vệ tinh.



PEAK HOURS

Olist Data

Home Dashboard

1. Growth Trend

2. Regional Map

3. Peak Hours

4. Customer Voice

5. AI Forecast

6. Tech Appendix

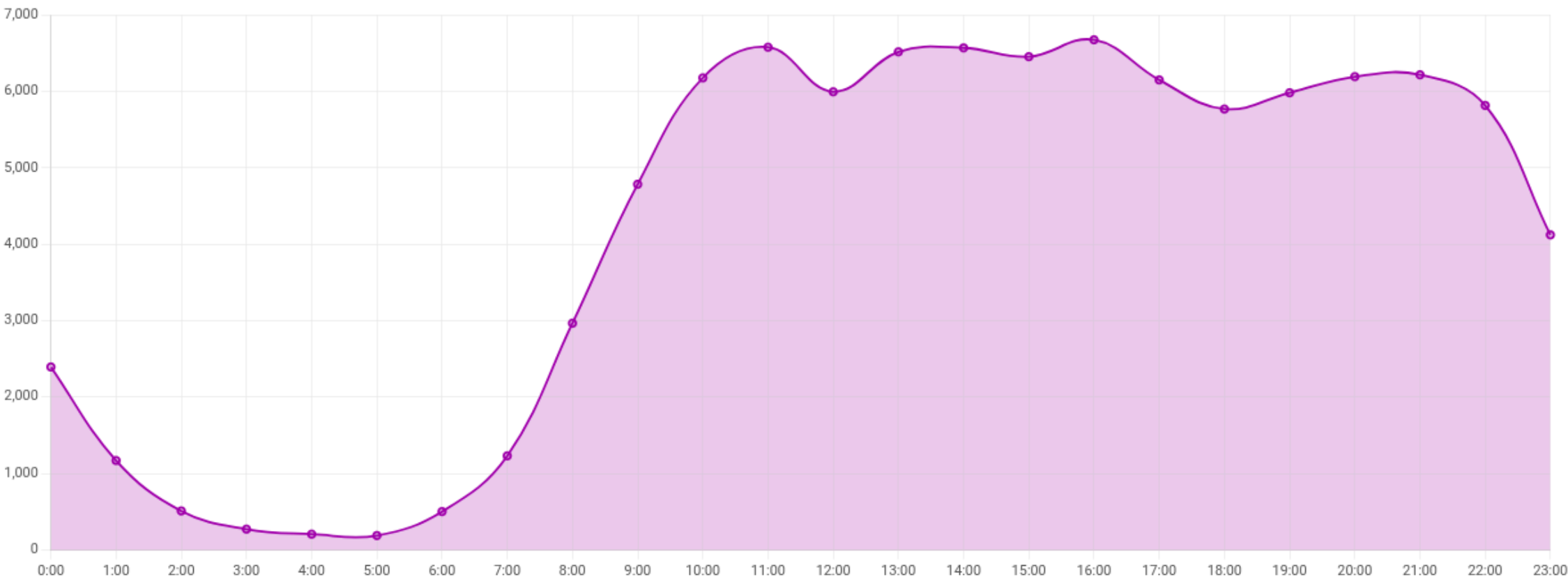
3. Peak Operations Hours

Phân bố đơn hàng theo khung giờ trong ngày



Resource Planning

Lượng đơn hàng tập trung chủ yếu vào khung giờ hành chính (10h - 16h). Kho vận cần chuẩn bị đầy đủ nhân lực Picking & Packing trước 10h sáng để tránh ùn tắc dây chuyền.



© 2025 Olist Analytics Pipeline. Built with Chart.js & Python

CUSTOMER VOICE

Olist Data

Home Dashboard

1. Growth Trend

2. Regional Map

3. Peak Hours

4. Customer Voice

5. AI Forecast

6. Tech Appendix

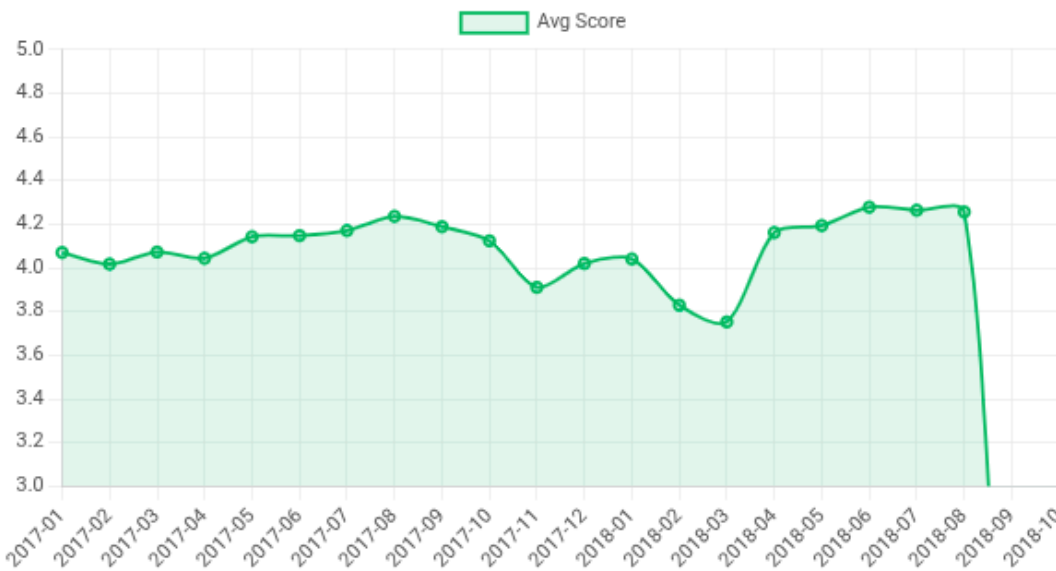
4. Customer Satisfaction

Phân tích cảm xúc và phản hồi khách hàng

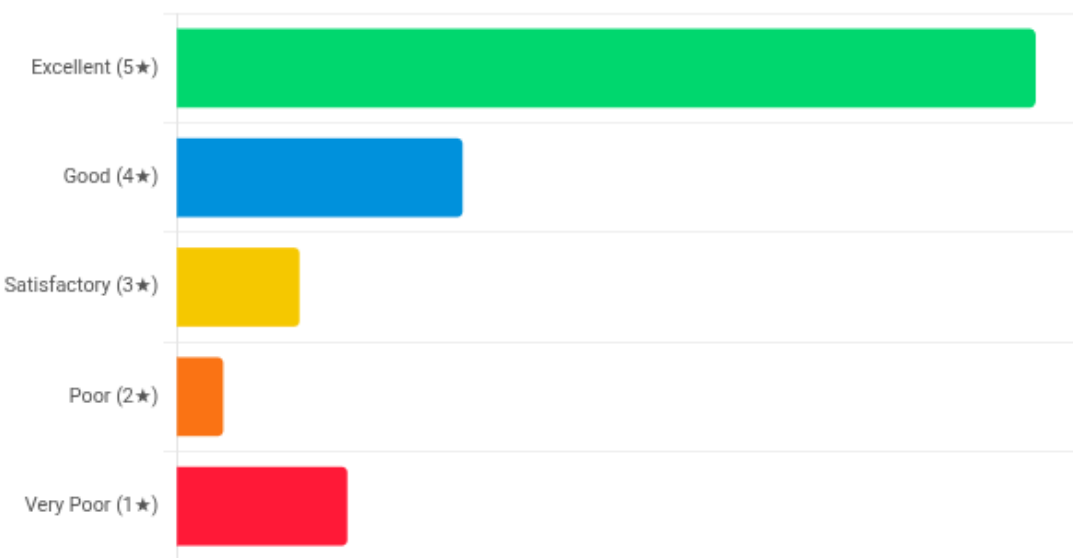
Sentiment Correlation

Điểm đánh giá chịu ảnh hưởng lớn bởi tốc độ giao hàng. Biểu đồ bên phải (Ratings) cho thấy phân bố điểm số thực tế.

Satisfaction Trend (Over Time)



Review Rating Distribution



AI FORECAST

Olist Data

Home Dashboard

1. Growth Trend

2. Regional Map

3. Peak Hours

4. Customer Voice

5. AI Forecast

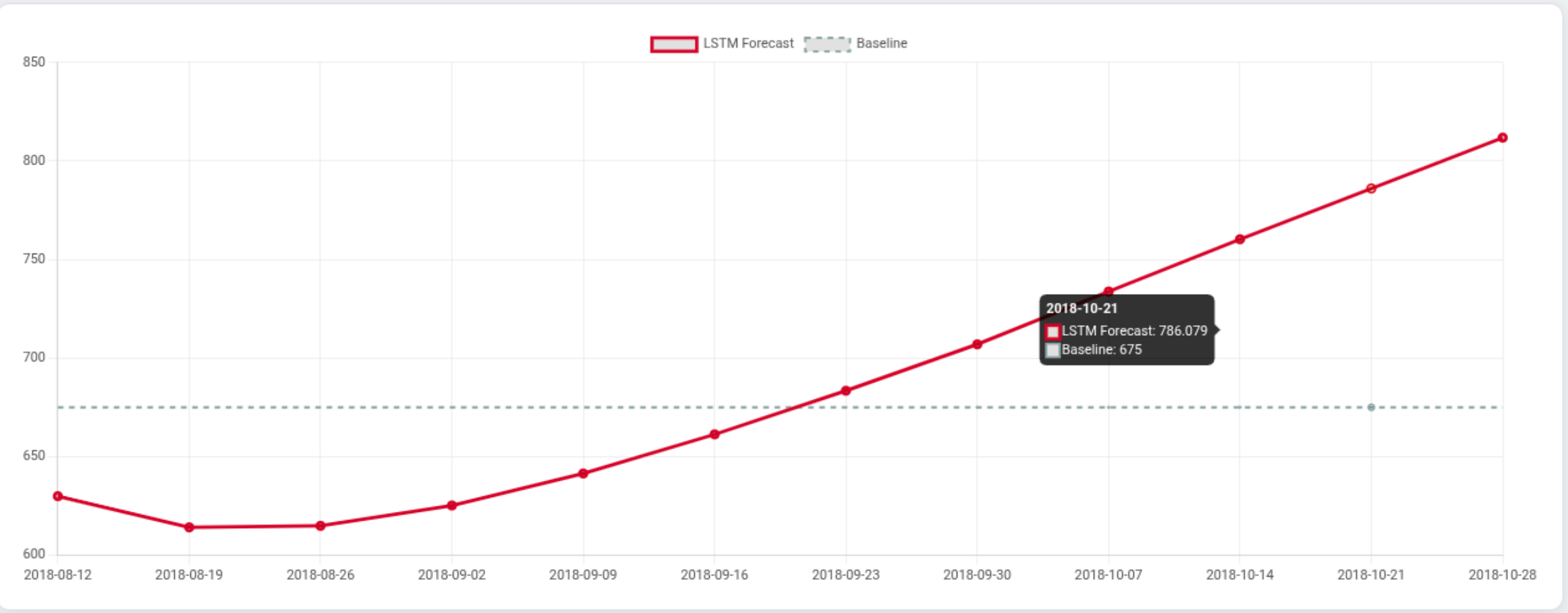
6. Tech Appendix

5. AI Demand Forecast

Dự báo nhu cầu 12 tuần tới bằng LSTM

Future Outlook

Mô hình LSTM (đường đỏ) dự báo nhu cầu sẽ tăng trong 12 tuần tới. Cần kế hoạch nhập hàng ngay từ bây giờ.



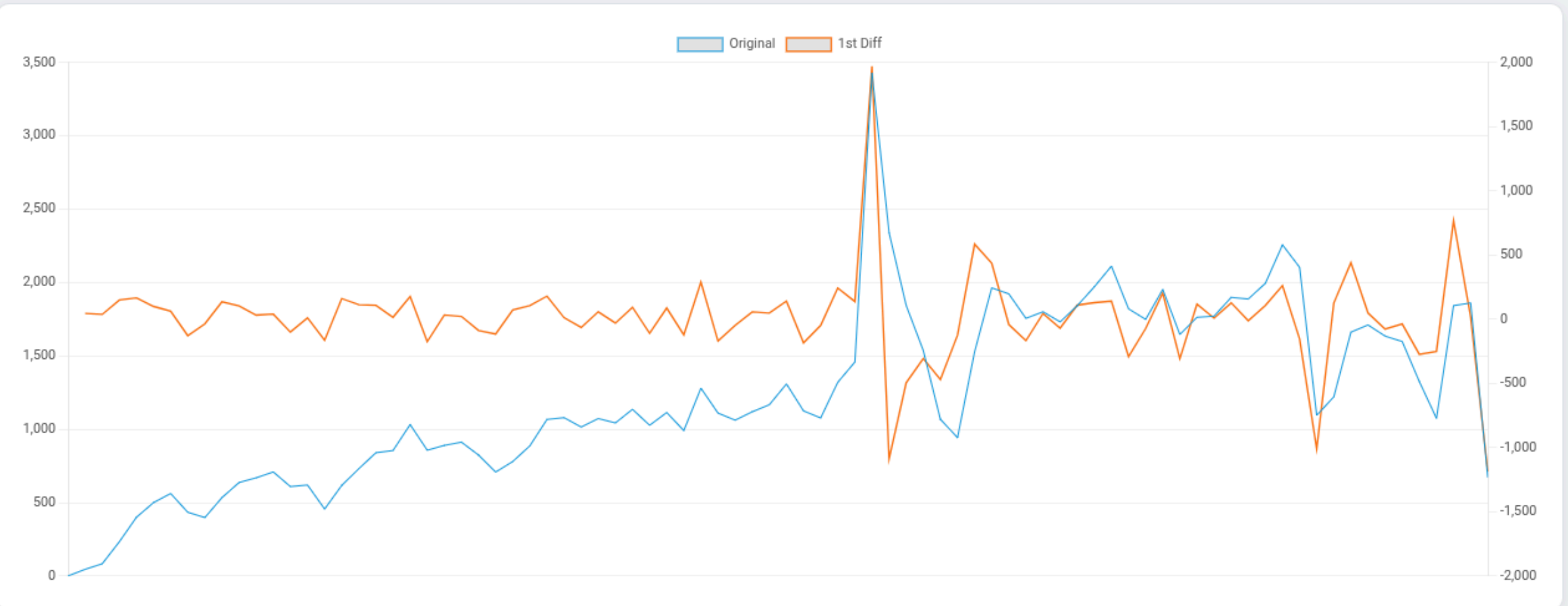
TECH APPENDIX

6. Technical Appendix

Kiểm định tính dừng dữ liệu (Stationarity)

Data Preprocessing

Dữ liệu được xử lý bằng kỹ thuật Sai phân (Differencing) để đảm bảo tính dừng trước khi đưa vào mô hình LSTM.





THANK YOU

For Your Attention

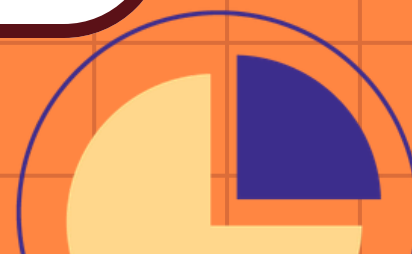
www.NHLBike.com

WHAT DO DATA ANALYSTS DO?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Fusce vestibulum pellentesque posuere. Pellentesque eget pulvinar orci. Nulla facilisi. Duis ornare elit odio, quis tristique felis imperdiet in.

Aenean tincidunt fermentum lorem sit amet accumsan. Ut tincidunt libero a mollis fermentum.



SKILLS OF A DATA ANALYST



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit.

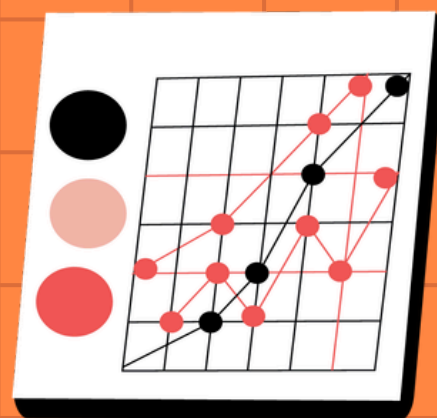
Fusce vestibulum pellentesque posuere.

Pellentesque eget pulvinar orci. Nulla facilisi. Duis
ornare elit odio, quis tristique felis imperdiet in.

Aenean tincidunt fermentum lorem sit amet
accumsan. Ut tincidunt libero a mollis fermentum.



Studio Shodwe

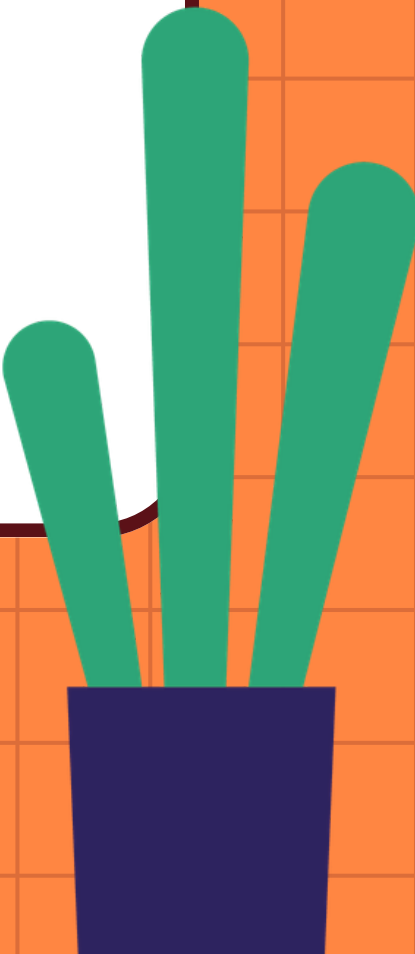


DATA ANALYSIS IN ACTION



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vestibulum pellentesque posuere. Pellentesque eget pulvinar orci. Nulla facilisi. Duis ornare elit odio, quis tristique felis imperdiet in.

Aenean tincidunt fermentum lorem sit amet accumsan. Ut tincidunt libero a mollis fermentum.



HOW TO BECOME A DATA ANALYST

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Fusce vestibulum pellentesque posuere. Pellentesque eget pulvinar orci.
Nulla facilisi. Duis ornare elit odio, quis tristique felis imperdiet in.

Aenean tincidunt fermentum lorem sit amet accumsan. Ut tincidunt libero
a mollis fermentum.





THE FUTURE OF DATA ANALYSIS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vestibulum pellentesque posuere. Pellentesque eget pulvinar orci. Nulla facilisi. Duis ornare elit odio, quis tristique felis imperdiet in.

Aenean tincidunt fermentum lorem sit amet accumsan. Ut tincidunt libero a mollis fermentum.

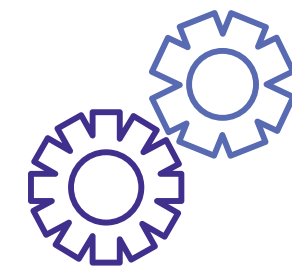


CONCLUSION

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Fusce vestibulum pellentesque posuere. Pellentesque eget
pulvinar orci. Nulla facilisi. Duis ornare elit odio, quis tristique
felis imperdiet in.

Aenean tincidunt fermentum lorem sit amet accumsan. Ut
tincidunt libero a mollis fermentum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Fusce vestibulum pellentesque posuere. Pellentesque eget
pulvinar orci. Nulla facilisi. Duis ornare elit odio, quis tristique
felis imperdiet in.



Dữ liệu chính gồm khoảng **100.000 đơn hàng** thực tế trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2018 tại Brazil.

Cấu trúc Dữ liệu: Dữ liệu quan hệ (Relational Data) phức tạp, được tổ chức dưới dạng Lược đồ Sao (Star Schema) không chính thức, bao gồm các bảng chính:

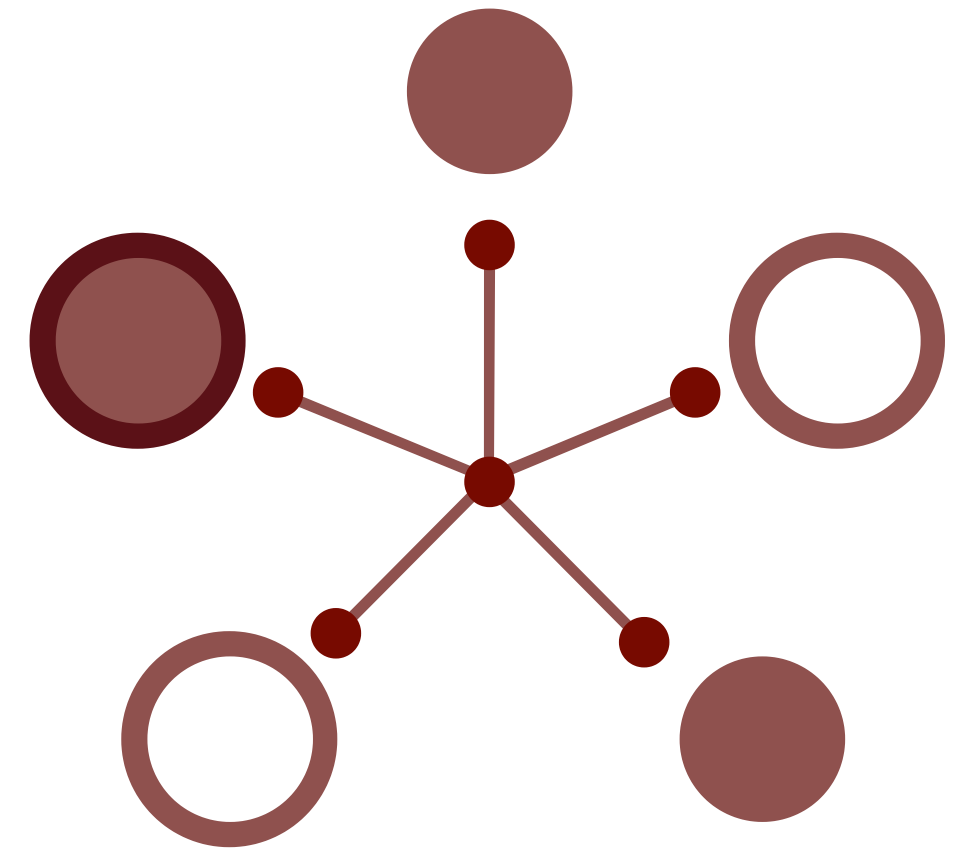
- Bảng Sự kiện: olist_orders_dataset.
- Bảng Chi tiết: olist_order_items_dataset.
- Bảng Vệ tinh: customers, products, sellers, và geolocation.

100K

2016



2018



THE SIGNIFICANCE OF DATA ANALYSTS



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit.

Fusce vestibulum pellentesque posuere.

Pellentesque eget pulvinar orci. Nulla facilisi. Duis
ornare elit odio, quis tristique felis imperdiet in.

Aenean tincidunt fermentum lorem sit amet
accumsan. Ut tincidunt libero a mollis fermentum.

